PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING LATIHAN ATLET SEPEDA BERBASIS WEB PADA KOHAR CYCLING CLUB

Oleh:

Kelompok 9

Muhammad Ridho Al Zamzami	**D1A230109**
Diva Fazira Oktadiana Putri	**D1A230059**
Raka Afriza	**D1A230023**
Rizki Aditia	**D1A230094**
Neng Ratu Mutiara Hanifa	**D1A230057**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SUBANG

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING LATIHAN ATLET SEPEDA BERBASIS WEB PADA KOHAR CYCLING CLUB

LAPORAN AKHIR PROYEK CAPSTONE PROJECT

Oleh:

Kelompok 9

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Pada tanggal : Agustus 2026

Dosen Pengampu / Pembimbing I

(.....)

Dosen Pengampu / Pembimbing II

(.....)

Dosen Pengampu / Pembimbing III

(.....)

ABSTRAK

ABSTRACT

UNIVERSITAS SUBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Capstone Project yang berjudul "**Pengembangan Sistem Monitoring Latihan Atlet Sepeda Berbasis Web pada Kohar Cycling Club**" dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi serta sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Penulis berharap melalui pengembangan sistem ini dapat memberikan solusi dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data latihan atlet yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Penulis juga berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, khususnya dalam mendukung proses monitoring performa atlet serta menjadi referensi bagi pengembangan sistem serupa di bidang olahraga.

Subang, Agustus 2026

Kelompok 9

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN2
ABSTRAK3
ABSTRACT4
KATA PENGANTAR5
DAFTAR ISI6
DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL8
BAB I PENDAHULUAN9
1.1 Latar Belakang Masalah9
1.2 Identifikasi Masalah10
1.3 Batasan Masalah11
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian12
1.5 Manfaat Penelitian13
1.6 Metodologi Penelitian15
1.6.1 Metode Pengumpulan Data15
1.6.2 Metode Pengembangan Sistem15
1.7 Sistematik Penulisan17
1.8 Tempat dan Waktu Penelitian19
BAB II TINJAUAN SINGKAT DAN LANDASAN KONSEPTUAL20
2.1 Gambaran Umum Organisasi20
2.2 Sistem Monitoring Performa Atlet21
2.3 Konsep Sistem Informasi22
2.4 Teknologi dan Framework yang Digunakan23
2.5 Kajian Sistem25
BAB III ANALISIS SISTEM27
3.1 Analisis Sistem Berjalan27
3.2 Analisis Masalah28
3.3 Analisis Stakeholder29
3.4 Analisis Kelayakan Sistem31
3.4.1 Kelayakan Teknis31
3.4.2 Kelayakan Ekonomi32

3.4.3 Kelayakan Operasional32
3.5 Analisis Kebutuhan Sistem33
3.5.1 Kebutuhan Fungsional33
3.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional34
3.6 Spesifikasi Kebutuhan Sistem (SRS)35
3.6.1 Kebutuhan Fungsional36
3.6.2 Kebutuhan Non-Fungsional37
3.7 Pemodelan Sistem37
3.7.1 Use Case Diagram37
3.7.2 Entity Relationship Diagram (ERD)78
3.7.3 Class Diagram78
3.7.4 Activity Diagram78
BAB IV PERANCANGAN SISTEM80
4.1 Perancangan Arsitektur Sistem80
4.2 Perancangan Basis Data80
4.3 Perancangan Antarmuka Pengguna (UI)80
BAB V IMPLEMENTASI SISTEM81
BAB VI PENGUJIAN SISTEM82
BAB VII PENUTUP83
DAFTAR PUSTAKA84
LAMPIRAN85

DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Stakeholdersd29
Tabel 3. 2 SRS Fungsional36
Tabel 3. 3 SRS Non-Fungsional37

Gambar 1. 1 Gantt Chart19

Gambar 3. 1 Fishbone Diagram29
Gambar 3. 2 ER Diagram**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3. 3 Class Diagram**Error! Bookmark not defined.**

UNIVERSITAS SUBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia olahraga. Pemanfaatan sistem informasi tidak lagi terbatas pada sektor bisnis dan industri, tetapi juga mulai diterapkan dalam manajemen dan monitoring performa atlet. Dalam olahraga balap sepeda (roadbike), aspek pemantauan kondisi fisik, performa latihan, serta perkembangan statistik atlet menjadi komponen penting dalam mendukung peningkatan prestasi. Data seperti jarak tempuh, kecepatan rata-rata, detak jantung, durasi latihan, hingga intensitas latihan merupakan parameter yang perlu dianalisis secara sistematis.

Namun demikian, dalam praktiknya proses monitoring atlet seringkali masih dilakukan secara manual atau belum terintegrasi dalam suatu sistem terpusat. Data latihan biasanya tersebar di berbagai perangkat atau aplikasi individu tanpa adanya dashboard komprehensif yang dapat membantu pelatih maupun manajemen tim dalam melakukan evaluasi performa secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pengambilan keputusan, seperti penentuan program latihan, evaluasi progres atlet, serta identifikasi penurunan performa secara dini.

Selain itu, keterbatasan visualisasi data juga menjadi permasalahan tersendiri. Data numerik yang tersimpan tanpa pengolahan dan penyajian yang informatif akan sulit dipahami secara cepat dan akurat. Dalam konteks manajemen olahraga modern, kebutuhan terhadap sistem yang mampu menyajikan data secara real-time, terstruktur, dan mudah diakses menjadi semakin penting. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi

berbasis web yang mampu mengintegrasikan data latihan atlet ke dalam satu dashboard monitoring yang informatif dan interaktif. Sistem ini diharapkan dapat membantu pelatih dalam memantau performa atlet secara lebih efektif, mendukung proses evaluasi berbasis data, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi latihan.

Oleh karena itu, pada Capstone Project ini dikembangkan sebuah "Sistem Informasi Dashboard Monitoring Atlet Roadbike" berbasis web yang dirancang menggunakan arsitektur backend dan frontend terpisah. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan data, tetapi juga sebagai alat bantu analisis dan visualisasi performa atlet secara terstruktur. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses monitoring dan evaluasi atlet dapat dilakukan secara lebih sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas manajemen performa dalam olahraga balap sepeda.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam proses monitoring dan pengelolaan data performa atlet roadbike.

1. Belum tersedianya sistem terintegrasi yang mampu mengelola dan menyajikan data latihan atlet secara terpusat. Data performa seperti jarak tempuh, durasi latihan, kecepatan, maupun parameter fisiologis sering kali tersimpan secara terpisah, sehingga menyulitkan proses pengolahan dan evaluasi secara menyeluruh.

2. Proses pencatatan dan pemantauan perkembangan atlet masih cenderung bersifat manual atau bergantung pada aplikasi individual tanpa adanya sistem pengawasan berbasis dashboard yang dapat diakses oleh pelatih maupun pihak manajemen tim. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam melakukan pemantauan progres secara berkala dan terstruktur.

3. Penyajian data yang belum divisualisasikan secara informatif mengakibatkan analisis performa kurang optimal. Data yang hanya ditampilkan dalam bentuk angka tanpa grafik atau ringkasan komparatif akan mempersulit interpretasi, terutama ketika diperlukan evaluasi cepat terhadap tren peningkatan atau penurunan performa atlet.
4. Belum adanya media yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) dalam penyusunan program latihan. Tanpa sistem yang mampu mengolah dan menampilkan histori performa secara sistematis, pelatih berpotensi mengambil keputusan berdasarkan observasi subjektif semata.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen performa atlet, khususnya dalam konteks olahraga balap sepeda yang secara karakteristik sangat bergantung pada data statistik dan pengukuran kuantitatif.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan, mengelola, dan menyajikan data latihan atlet secara terstruktur dan mudah dipahami.

1.3 Batasan Masalah

Agar pengembangan sistem dalam Capstone Project ini tetap terarah dan tidak melebar dari tujuan awal, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup permasalahan. Batasan ini ditetapkan untuk menjaga fokus pengembangan serta memastikan sistem dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

1. Sistem yang dikembangkan berfokus pada monitoring performa atlet roadbike berbasis web dan tidak mencakup pengelolaan cabang olahraga lainnya. Data yang dikelola terbatas pada parameter latihan yang relevan dengan aktivitas balap sepeda,

seperti jarak tempuh, durasi latihan, kecepatan, dan indikator performa lainnya yang diinput ke dalam sistem.

2. Sistem ini tidak terintegrasi secara langsung dengan perangkat wearable atau sensor eksternal. Data performa dimasukkan ke dalam sistem melalui mekanisme input yang disediakan, sehingga proses sinkronisasi otomatis dengan perangkat pihak ketiga tidak menjadi bagian dari pengembangan pada tahap ini.
3. Sistem difokuskan pada fungsi monitoring dan visualisasi data, bukan pada analisis lanjutan berbasis kecerdasan buatan atau prediksi performa atlet. Pengolahan data yang dilakukan sebatas penyajian dalam bentuk ringkasan dan grafik untuk memudahkan interpretasi.
4. Pengguna sistem dibatasi pada peran tertentu, seperti administrator dan pelatih (serta atlet jika dirancang demikian), tanpa mencakup manajemen organisasi olahraga secara menyeluruh, seperti pengelolaan keuangan atau administrasi keanggotaan.
5. Sistem dikembangkan sebagai prototype fungsional dalam lingkup akademik, sehingga aspek keamanan tingkat lanjut, skalabilitas besar, maupun implementasi produksi skala industri tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan suatu sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan sebagai media monitoring performa atlet roadbike secara terstruktur dan terintegrasi. Sistem yang dibangun diharapkan mampu menjadi sarana pendukung dalam pengelolaan data latihan, sehingga proses pemantauan perkembangan atlet tidak lagi dilakukan secara manual atau terpisah-pisah.

Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai bentuk penerapan konsep analisis dan perancangan sistem informasi yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam suatu

proyek nyata. Dengan demikian, pengembangan sistem ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tugas akademik, tetapi juga pada implementasi keilmuan secara aplikatif.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan sistem monitoring performa atlet roadbike berdasarkan permasalahan yang ada.
2. Merancang model sistem yang mencakup perancangan basis data, alur proses, serta struktur antarmuka pengguna.
3. Mengembangkan sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola dan menampilkan data latihan atlet dalam bentuk dashboard yang informatif.
4. Menyediakan fitur visualisasi data guna membantu pelatih dalam melakukan evaluasi performa secara lebih sistematis.
5. Menghasilkan sebuah prototype sistem yang dapat digunakan sebagai alat bantu monitoring dalam lingkup yang telah dibatasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian dan pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, baik dalam lingkup akademik maupun praktis.

1. Manfaat bagi Klub

Bagi pihak klub atau pelatih, sistem yang dikembangkan dapat membantu dalam memantau perkembangan performa atlet secara lebih sistematis. Data latihan yang tersimpan secara terpusat dan tersaji dalam bentuk visualisasi mempermudah proses evaluasi serta pengambilan keputusan terkait program latihan.

Bagi atlet, sistem ini dapat menjadi media untuk melihat progres latihan secara lebih terukur. Akses terhadap riwayat performa memungkinkan atlet memahami perkembangan kemampuan mereka secara objektif dan konsisten.

2. Manfaat bagi Peneliti

Bagi peneliti yang tergabung dalam Kelompok 9, proyek ini memberikan pengalaman praktis dalam mengelola pengembangan sistem dari tahap perencanaan hingga finalisasi. Proses ini melatih kemampuan analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, pengembangan perangkat lunak, serta kerja sama tim dalam menyelesaikan proyek berbasis target waktu.

Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kompetensi teknis dalam penggunaan teknologi pengembangan web serta memperkuat kemampuan problem solving dalam menghadapi kendala selama proses implementasi.

3. Manfaat bagi Akademik

Secara akademik, penelitian ini menjadi sarana penerapan teori analisis dan perancangan sistem informasi ke dalam studi kasus yang nyata. Proses identifikasi kebutuhan, perancangan basis data, pemodelan sistem, hingga implementasi aplikasi memberikan pengalaman langsung dalam mengembangkan sistem secara terstruktur.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin mengembangkan sistem serupa, khususnya dalam bidang sistem monitoring berbasis dashboard. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen performa olahraga.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

A. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati proses pencatatan dan pemantauan latihan atlet yang sedang berjalan. Melalui pengamatan ini dapat diidentifikasi kendala yang muncul, seperti pencatatan manual, data yang tidak terintegrasi, maupun kesulitan dalam melakukan evaluasi performa.

B. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam proses monitoring, seperti pelatih atau atlet, untuk menggali kebutuhan sistem secara lebih mendalam. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem.

C. Studi Litelatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah referensi yang berkaitan dengan konsep sistem informasi, dashboard monitoring, basis data, serta metode pengembangan perangkat lunak. Kajian ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori dalam proses perancangan sistem.

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Agile dengan model pengembangan iteratif. Metode ini dipilih karena memberikan

fleksibilitas dalam proses pengembangan serta memungkinkan adanya penyempurnaan sistem secara bertahap.

Tahapan pengembangan sistem meliputi:

A. Perencanaan

Tahap ini mencakup identifikasi masalah, penentuan ruang lingkup sistem, serta perumusan kebutuhan awal sebagai dasar pengembangan.

B. Analisis dan Perancangan

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan secara lebih rinci serta perancangan sistem menggunakan pemodelan seperti use case diagram dan perancangan basis data (ERD). Selain itu, dilakukan juga perancangan antarmuka sebagai gambaran awal sistem.

C. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pengkodean sistem sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Pengembangan dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas fitur utama hingga seluruh fungsi sistem dapat berjalan dengan baik.

D. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan menggunakan metode blackbox testing untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian difokuskan pada kesesuaian input dan output tanpa meninjau struktur internal kode program.

E. Evaluasi dan Penyempurnaan

Tahap ini dilakukan berdasarkan hasil pengujian untuk memperbaiki kekurangan atau kesalahan sistem sebelum sistem dinyatakan selesai dan siap dipresentasikan.

1.7 Sistematik Penulisan

Pembuatan sistematika penulisan adalah untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi. Adapun struktur penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan konteks dan latar belakang proyek, meliputi:

- Latar belakang permasalahan
- Identifikasi masalah
- Tujuan pengembangan sistem atau aplikasi
- Ruang lingkup proyek
- Manfaat yang diharapkan

BAB II Tinjauan Singkat dan Landasan Konseptual

Bab ini memuat:

- Gambaran singkat organisasi atau objek studi kasus
- Konsep Sistem Informasi yang relevan
- Teknologi, framework, atau metode yang digunakan
- Kajian singkat penelitian atau sistem sejenis (jika relevan)

BAB III Analisis Sistem (APSI Lanjut)

Bab ini menjadi fokus utama mata kuliah APSI Lanjut, yang meliputi:

- Analisis proses bisnis atau sistem berjalan
- Analisis kebutuhan pengguna (fungsional dan non-fungsional)
- Spesifikasi kebutuhan sistem (SRS)

- Pemodelan sistem (UML/BPMN, DFD, ERD, atau model lain yang relevan)

BAB IV Perancangan Sistem

Bab ini menjelaskan desain solusi sistem, meliputi:

- Perancangan arsitektur sistem
- Desain basis data
- Desain antarmuka pengguna (UI)

BAB V Implementasi Sistem (Workshop Pemrograman)

Bab ini berfokus pada implementasi teknis sistem atau aplikasi, meliputi:

- Lingkungan pengembangan dan teknologi yang digunakan
- Implementasi fitur utama sistem
- Struktur program dan pengelolaan source code
- Cuplikan kode program penting (jika diperlukan)

BAB VI Pengujian Sistem

Bab ini memuat:

- Software Test Description (STD)
- Software Test Result (STR)

BAB VII Penutup

Bab penutup berisi:

- Kesimpulan hasil pengembangan sistem atau aplikasi
- Saran pengembangan lanjutan

Daftar Pustaka

Lampiran

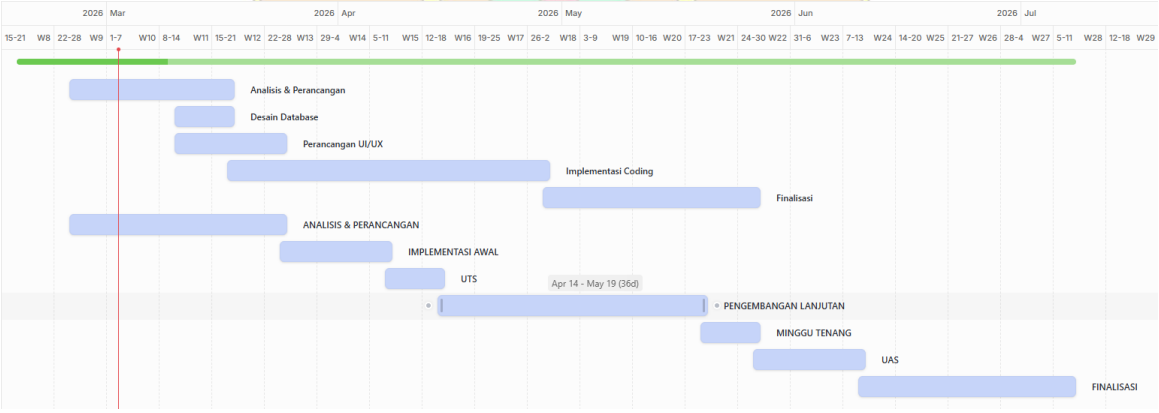
Lampiran dapat mencakup:

- Logbook bimbingan
- Dokumen kebutuhan sistem (SRS)
- Dokumentasi source code
- Dokumentasi penggunaan sistem (manual)
- Bukti implementasi dan pengujian sistem

1.8 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada Klub Sepeda Roadbike Kabupaten Subang, Pasirkareumbi, Subang.

Gambar 1. 1 Gantt Chart



BAB II

TINJAUAN SINGKAT DAN LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Gambaran Umum Organisasi

Kohar Cycling Club merupakan sebuah klub olahraga yang berfokus pada pembinaan atlet sepeda khususnya pada disiplin roadbike. Klub ini memiliki tujuan untuk membina serta mempersiapkan atlet agar mampu mengikuti berbagai kompetisi olahraga sepeda, baik pada tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. Dalam menjalankan kegiatan pembinaan tersebut, Kohar Cycling Club secara rutin menyelenggarakan program latihan yang terstruktur bagi para atletnya.

Program latihan yang dilaksanakan dalam klub ini memiliki intensitas latihan yang cukup tinggi, yaitu sekitar lima hingga enam kali dalam satu minggu. Kegiatan latihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan fisik, teknik, serta daya tahan atlet dalam menghadapi kompetisi. Dalam proses pembinaan atlet, peran pelatih menjadi sangat penting karena pelatih bertanggung jawab dalam menyusun program latihan, memantau perkembangan performa atlet, serta melakukan evaluasi terhadap hasil latihan maupun hasil kompetisi yang diikuti oleh atlet.

Secara organisasi, struktur yang terdapat dalam Kohar Cycling Club terdiri dari tiga komponen utama, yaitu manajemen klub, pelatih, dan atlet. Manajemen klub berperan dalam mengelola kegiatan organisasi secara umum serta mendukung kegiatan pembinaan atlet. Pelatih bertanggung jawab dalam menyusun program latihan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa atlet. Sementara itu, atlet merupakan pihak yang menjalankan program latihan yang telah ditetapkan oleh pelatih.

Dalam pelaksanaan latihan sehari-hari, atlet menjalankan berbagai jenis program latihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan fisik maupun teknik bersepeda. Program latihan tersebut meliputi latihan pemulihan (recovery), latihan interval, latihan sprint, latihan kekuatan (strength training), serta latihan daya tahan (endurance). Setiap jenis latihan memiliki tujuan yang berbeda dan disusun secara sistematis dalam jadwal latihan mingguan.

Namun demikian, proses pencatatan hasil latihan dan performa atlet di Kohar Cycling Club masih dilakukan secara manual. Data latihan biasanya dicatat menggunakan buku catatan atau terkadang menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel. Akan tetapi, pencatatan tersebut tidak selalu dilakukan secara konsisten sehingga seringkali data latihan atlet tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan proses monitoring dan evaluasi performa atlet menjadi kurang optimal.

2.2 Sistem Monitoring Performa Atlet

Monitoring performa atlet merupakan proses yang dilakukan untuk mengamati, mencatat, serta mengevaluasi perkembangan kemampuan atlet secara berkelanjutan. Dalam konteks olahraga sepeda, monitoring performa atlet sangat penting karena dapat membantu pelatih dalam menilai efektivitas program latihan yang telah diberikan kepada atlet.

Proses monitoring performa atlet biasanya dilakukan dengan mencatat berbagai data latihan yang berkaitan dengan aktivitas latihan atlet. Data tersebut dapat berupa jenis latihan yang dilakukan, durasi latihan, jarak tempuh, kecepatan rata-rata, cadangan tenaga (rpm), serta penggunaan gear pada sepeda. Data-data tersebut kemudian digunakan oleh pelatih untuk melakukan analisis terhadap perkembangan kemampuan atlet dari waktu ke waktu.

Di Kohar Cycling Club, program latihan atlet disusun dalam bentuk jadwal latihan mingguan yang terdiri dari berbagai jenis latihan, seperti latihan pemulihan (recovery),

pemanasan (warming up), latihan interval, latihan sprint, latihan kekuatan, serta latihan daya tahan jarak jauh. Setiap jenis latihan memiliki parameter latihan yang berbeda, misalnya kecepatan yang harus dicapai, penggunaan gear tertentu, serta target rpm yang harus dipertahankan oleh atlet selama latihan.

Selain data latihan harian, pelatih juga melakukan pengukuran performa atlet melalui kegiatan pengujian tertentu, seperti tes jarak jauh untuk mengetahui kemampuan daya tahan dan kecepatan atlet. Hasil tes tersebut biasanya dicatat dalam bentuk data jarak tempuh dan kecepatan rata-rata yang dicapai oleh atlet. Data ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi perkembangan performa atlet.

Namun dalam praktiknya, pencatatan data latihan dan hasil pengujian performa atlet masih dilakukan secara manual. Atlet biasanya mencatat aktivitas latihannya sendiri, sedangkan pelatih mencatat hasil tes performa, hasil kompetisi, serta data evaluasi lainnya yang tidak dapat dicatat oleh atlet secara mandiri. Karena pencatatan dilakukan secara manual dan tidak terpusat, seringkali data latihan atlet tersebar di berbagai media pencatatan dan tidak terdokumentasi secara sistematis.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung proses monitoring performa atlet secara lebih terstruktur. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu dalam pencatatan data latihan, penyimpanan data performa atlet, serta penyajian informasi perkembangan atlet secara lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pelatih maupun manajemen klub.

2.3 Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Sistem informasi biasanya terdiri dari berbagai komponen yang

saling berinteraksi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur kerja, serta pengguna sistem.

Dalam suatu organisasi, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi, data yang sebelumnya tersebar dan tidak terstruktur dapat diolah menjadi informasi yang lebih terorganisasi sehingga memudahkan pihak manajemen dalam memahami kondisi yang terjadi dalam organisasi.

Pada konteks pembinaan olahraga, sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu proses monitoring performa atlet. Melalui sistem informasi, data latihan atlet dapat dicatat dan disimpan secara terpusat sehingga memudahkan pelatih dalam melakukan analisis terhadap perkembangan performa atlet. Selain itu, sistem informasi juga dapat menyajikan data dalam bentuk visualisasi grafik yang memudahkan pengguna dalam memahami perkembangan performa atlet dari waktu ke waktu.

Pemanfaatan sistem informasi dalam bidang olahraga juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data latihan. Proses pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat digantikan dengan sistem digital yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program latihan maupun evaluasi performa atlet.

2.4 Teknologi dan Framework yang Digunakan

Dalam pengembangan sistem monitoring performa atlet pada penelitian ini, digunakan berbagai teknologi dan framework yang mendukung pengembangan aplikasi berbasis web modern. Sistem yang dikembangkan dirancang dalam bentuk Progressive Web Application (PWA) sehingga dapat diakses melalui perangkat desktop maupun perangkat mobile dengan pengalaman penggunaan yang menyerupai aplikasi mobile.

Pada sisi frontend, sistem dikembangkan menggunakan framework Vue.js versi 3 yang merupakan salah satu framework JavaScript modern yang banyak digunakan dalam pengembangan antarmuka pengguna berbasis web. Vue.js dipilih karena memiliki struktur komponen yang modular, sehingga memudahkan pengembang dalam mengelola dan mengembangkan antarmuka aplikasi secara lebih terorganisasi.

Untuk mendukung tampilan antarmuka pengguna, digunakan library Vuetify yang menyediakan berbagai komponen antarmuka berbasis Material Design. Selain itu, sistem juga memanfaatkan template admin Sneat yang telah terintegrasi dengan Vuetify untuk mempercepat proses pengembangan tampilan dashboard sistem. Dalam proses pengelolaan state pada aplikasi frontend digunakan Pinia sebagai state management yang membantu dalam mengelola data aplikasi secara terpusat.

Pada bagian visualisasi data, sistem menggunakan library ApexCharts yang memungkinkan penyajian data performa atlet dalam bentuk grafik yang interaktif. Visualisasi data ini sangat penting untuk membantu pelatih maupun atlet dalam memahami perkembangan performa latihan secara lebih mudah.

Pada sisi backend, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel versi 12. Laravel dipilih karena memiliki struktur arsitektur yang jelas serta menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengembangan aplikasi web modern, seperti sistem routing, pengelolaan database, serta sistem keamanan aplikasi. Untuk proses autentikasi pengguna digunakan library Laravel Breeze yang menyediakan fitur login dan manajemen pengguna secara sederhana namun aman.

Dalam pengelolaan basis data, sistem memanfaatkan layanan Supabase sebagai platform database yang menyediakan layanan backend berbasis PostgreSQL. Penggunaan Supabase memungkinkan sistem untuk mengelola data secara lebih fleksibel serta mendukung integrasi dengan berbagai layanan aplikasi modern.

Selain itu, sistem juga menggunakan beberapa library tambahan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi, seperti Vuelidate untuk proses validasi form pada sisi frontend serta Laravel Excel untuk mendukung proses pengolahan data dalam format spreadsheet.

Dengan memanfaatkan berbagai teknologi tersebut, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi yang efektif dalam mendukung proses monitoring performa atlet di Kohar Cycling Club.

2.5 Kajian Sistem

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pemanfaatan sistem informasi dalam bidang olahraga, khususnya dalam proses monitoring dan analisis performa atlet. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan data latihan serta mendukung proses evaluasi performa atlet secara lebih sistematis.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Nugroho (2020) mengembangkan sebuah sistem informasi monitoring latihan atlet yang bertujuan untuk membantu pelatih dalam memantau perkembangan latihan atlet secara lebih terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan mampu mempermudah proses pencatatan data latihan serta meningkatkan efisiensi dalam proses evaluasi performa atlet.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Santoso dan Wibowo (2021) membahas tentang pengembangan aplikasi monitoring aktivitas olahraga berbasis web. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis web dapat membantu pengguna dalam mencatat aktivitas olahraga secara lebih terstruktur serta memudahkan dalam melakukan analisis terhadap data latihan yang telah dilakukan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri, Rahman, dan Kurniawan (2022) mengembangkan sistem monitoring performa atlet berbasis dashboard visualisasi data.

Dalam penelitian tersebut, penggunaan visualisasi grafik terbukti mampu membantu pelatih dalam memahami perkembangan performa atlet secara lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan pencatatan data secara manual.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi dalam bidang olahraga memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efektivitas proses monitoring performa atlet. Oleh karena itu, pengembangan sistem monitoring performa atlet pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membantu pelatih dan manajemen Kohar Cycling Club dalam mengelola data latihan atlet secara lebih sistematis serta mendukung proses evaluasi performa atlet secara lebih optimal.

UNIVERSITAS SUBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

BAB III

ANALISIS SISTEM

3.1 Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem berjalan bertujuan untuk memahami bagaimana proses monitoring dan evaluasi performa atlet dilakukan saat ini di Kohar Cycling Club sebelum adanya sistem informasi yang dikembangkan. Dengan memahami proses yang sedang berjalan, dapat diketahui berbagai kendala serta keterbatasan yang terjadi dalam pengelolaan data latihan atlet.

Pada saat ini, proses monitoring performa atlet di Kohar Cycling Club masih dilakukan secara manual. Pelatih menyusun program latihan mingguan yang berisi berbagai jenis latihan seperti latihan recovery, interval, sprint, endurance, serta latihan kekuatan. Program latihan tersebut biasanya disampaikan kepada atlet secara langsung ketika sesi latihan berlangsung atau melalui komunikasi informal.

Dalam pelaksanaan latihan, atlet mengikuti program latihan yang telah ditetapkan oleh pelatih. Setelah latihan selesai dilakukan, atlet terkadang mencatat hasil latihan secara manual menggunakan buku catatan pribadi. Data yang dicatat biasanya berupa jenis latihan yang dilakukan, durasi latihan, jarak tempuh, kecepatan rata-rata, serta parameter latihan lainnya seperti rpm atau gear yang digunakan. Namun dalam praktiknya, pencatatan tersebut tidak selalu dilakukan secara konsisten oleh seluruh atlet.

Selain pencatatan data latihan harian, pelatih juga melakukan pengukuran performa atlet melalui kegiatan tes tertentu, seperti tes jarak jauh untuk mengetahui kemampuan daya tahan dan kecepatan atlet. Hasil tes tersebut biasanya dicatat oleh pelatih menggunakan media sederhana seperti buku catatan atau file spreadsheet. Data yang dicatat meliputi jarak

tempuh yang dicapai oleh atlet serta kecepatan rata-rata yang dihasilkan selama tes berlangsung.

Karena proses pencatatan dilakukan secara manual dan tidak terpusat dalam satu sistem, data latihan atlet seringkali tersebar di berbagai media pencatatan. Hal ini menyebabkan pelatih mengalami kesulitan ketika ingin meninjau kembali riwayat latihan atlet atau melakukan analisis terhadap perkembangan performa atlet dari waktu ke waktu.

Selain itu, proses evaluasi performa atlet juga masih dilakukan secara sederhana berdasarkan pengalaman pelatih dan data yang tersedia secara terbatas. Tidak adanya sistem yang mampu menyajikan data latihan dalam bentuk visualisasi atau laporan terstruktur menyebabkan proses monitoring performa atlet menjadi kurang optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring performa atlet yang berjalan saat ini masih memiliki berbagai keterbatasan, khususnya dalam hal pencatatan data, pengelolaan informasi latihan, serta proses evaluasi performa atlet secara sistematis.

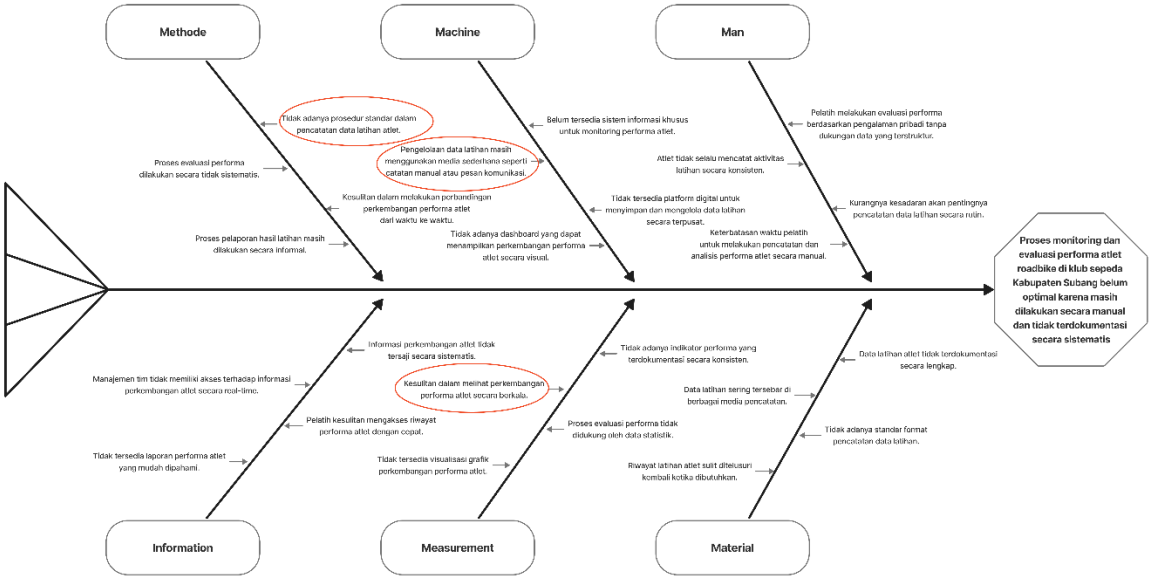
3.2 Analisis Masalah

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, diketahui bahwa proses monitoring dan evaluasi performa atlet di Kohar Cycling Club masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan utama yang terjadi adalah proses monitoring performa atlet masih dilakukan secara manual dan belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi.

Untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut secara lebih sistematis, digunakan metode Fishbone Diagram dengan pendekatan 5M+1I, yaitu Man, Machine, Method, Material, Measurement, dan Information. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan

berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi permasalahan dalam proses monitoring performa atlet.

Gambar 3. 1 Fishbone Diagram



Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung proses pencatatan, pengelolaan, serta penyajian informasi performa atlet secara lebih sistematis dan terintegrasi.

3.3 Analisis Stakeholder

Analisis stakeholder dilakukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem serta memahami peran dan kepentingan masing-masing pihak dalam proyek pengembangan sistem monitoring performa atlet.

Tabel 3. 1 Stakeholder

Key Stakeholders					
	Ridho	**Diva**	**Ratu**	**Raka**	**Rizki**
Organisasi	Tim Manajemen Proyek	Tim Analisis Sistem	Tim Pengembangan Basis Data	Tim Desain UI/UX	Tim Pengembangan Sistem
Peran dalam Proyek	Project Manager (PM)	System Analyst	Database Engineer	UI/UX Designer	Programmer / Software Developer

Fakta Unik	Bertanggung jawab mengelola jalannya proyek, mengatur jadwal pengerjaan, serta mengoordinasikan seluruh anggota tim agar proyek berjalan sesuai rencana	Bertanggung jawab menganalisis kebutuhan sistem, mengidentifikasi permasalahan pengguna, serta menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi sistem	Bertanggung jawab merancang struktur database, mengelola penyimpanan data, serta memastikan integritas dan keamanan data dalam sistem	Bertanggung jawab merancang tampilan antarmuka serta pengalaman pengguna agar sistem mudah digunakan dan memiliki tampilan yang menarik	Bertanggung jawab mengimplementasikan fitur sistem dengan menulis kode program berdasarkan desain sistem dan spesifikasi yang telah dibuat
Tingkat Kepentingan (Level of Interest)	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi
Tingkat Pengaruh (Level of Influence)	Sangat tinggi; memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan proyek	Tinggi; mempengaruhi arah pengembangan sistem melalui analisis kebutuhan	Sedang; berpengaruh terhadap pengelolaan dan struktur data dalam sistem	Sedang; berpengaruh terhadap tampilan dan kenyamanan penggunaan sistem	Tinggi; berpengaruh terhadap implementasi fungsi dan kinerja sistem
Saran Pengelolaan Hubungan	Melakukan komunikasi rutin terkait perkembangan proyek serta melibatkan dalam pengambilan keputusan penting	Menjaga komunikasi yang jelas mengenai kebutuhan sistem dan melakukan validasi spesifikasi secara berkala	Berkoordinasi secara intensif mengenai kebutuhan data dan desain database	Melakukan diskusi desain serta evaluasi terkait pengalaman pengguna	Menjaga koordinasi teknis yang baik dan memastikan dokumentasi pengembangan sistem jelas

Berdasarkan hasil analisis stakeholder tersebut, dapat diketahui bahwa setiap anggota tim proyek memiliki peran yang berbeda dalam proses pengembangan sistem. Project Manager bertanggung jawab dalam mengelola jalannya proyek serta memastikan setiap tahapan pengembangan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. System Analyst berperan dalam menganalisis kebutuhan sistem serta menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi sistem yang jelas.

Database Engineer bertanggung jawab dalam merancang struktur basis data yang digunakan dalam sistem serta memastikan integritas data yang tersimpan dalam sistem. UI/UX Designer bertugas merancang tampilan antarmuka sistem agar mudah digunakan oleh

pengguna. Sementara itu, Software Developer bertanggung jawab dalam mengimplementasikan sistem berdasarkan desain dan spesifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Melalui analisis stakeholder ini, diharapkan proses pengembangan sistem dapat berjalan secara terkoordinasi dengan baik serta setiap anggota tim dapat menjalankan perannya secara optimal.

3.4 Analisis Kelayakan Sistem

Analisis kelayakan sistem dilakukan untuk menilai apakah sistem monitoring performa atlet yang diusulkan layak untuk dikembangkan dan diimplementasikan di Kohar Cycling Club. Analisis kelayakan ini dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan operasional.

3.4.1 Kelayakan Teknis

Kelayakan teknis berkaitan dengan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjalankan sistem yang diusulkan. Dalam pengembangan sistem monitoring performa atlet ini, teknologi yang digunakan meliputi framework Vue.js untuk pengembangan antarmuka pengguna, Laravel sebagai framework backend, serta Supabase sebagai basis data.

Teknologi tersebut merupakan teknologi yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern serta memiliki dokumentasi yang lengkap dan dukungan komunitas yang luas. Selain itu, sistem yang dikembangkan dirancang dalam bentuk Progressive Web Application (PWA) sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat yang memiliki web browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus.

Berdasarkan ketersediaan teknologi serta kemampuan tim pengembang dalam menggunakan teknologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang diusulkan layak untuk dikembangkan dari sisi teknis.

3.4.2 Kelayakan Ekonomi

Kelayakan ekonomi berkaitan dengan perbandingan antara biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dengan manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem tersebut.

Dalam proyek ini, pengembangan sistem dilakukan oleh tim pengembang tanpa memerlukan biaya lisensi perangkat lunak yang tinggi karena sebagian besar teknologi yang digunakan merupakan perangkat lunak open source. Selain itu, penggunaan sistem informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data latihan atlet serta mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual.

Dengan adanya sistem monitoring performa atlet, pelatih dapat melakukan evaluasi performa atlet secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, data latihan atlet juga dapat tersimpan secara lebih rapi dan terstruktur sehingga memudahkan dalam proses analisis data di masa mendatang. Oleh karena itu, dari sisi ekonomi sistem yang diusulkan dinilai layak untuk dikembangkan.

3.4.3 Kelayakan Operasional

Kelayakan operasional berkaitan dengan kemampuan pengguna dalam menggunakan sistem yang dikembangkan serta kesesuaian sistem dengan proses kerja yang ada di organisasi.

Sistem monitoring performa atlet yang dikembangkan dirancang agar dapat digunakan oleh tiga jenis pengguna utama, yaitu manajer, pelatih, dan atlet. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing dalam sistem.

Antarmuka sistem dirancang agar sederhana dan mudah digunakan sehingga dapat memudahkan atlet dalam mencatat data latihan harian serta memudahkan pelatih dalam melakukan monitoring dan evaluasi performa atlet. Dengan adanya sistem ini, proses

pencatatan data latihan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem yang diusulkan layak untuk diterapkan dari sisi operasional.

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dikembangkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat mendukung aktivitas monitoring latihan atlet secara efektif serta memenuhi kebutuhan pengguna yang terdiri dari manajer, pelatih, dan atlet.

Kebutuhan sistem pada aplikasi monitoring atlet ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.5.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menggambarkan layanan atau fungsi yang harus dimiliki oleh sistem. Fungsi-fungsi ini berkaitan langsung dengan aktivitas pengguna dalam sistem monitoring latihan atlet.

Pengguna dalam sistem ini terdiri dari tiga peran utama yaitu:

- Manajer
- Pelatih
- Atlet

Masing-masing peran memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional klub olahraga.

Secara umum kebutuhan fungsional sistem meliputi:

1. Sistem mampu mengelola data pengguna yang terdiri dari manajer, pelatih, dan atlet.
2. Sistem mampu mencatat data latihan harian atlet seperti jarak tempuh, durasi latihan, kecepatan rata-rata, dan intensitas latihan.
3. Sistem mampu menampilkan riwayat latihan atlet secara terstruktur.
4. Sistem mampu menampilkan grafik perkembangan performa atlet berdasarkan data latihan yang tercatat.
5. Sistem mampu mengelola jadwal latihan yang ditentukan oleh pelatih.
6. Sistem mampu mencatat evaluasi performa atlet oleh pelatih.
7. Sistem mampu menampilkan laporan perkembangan performa atlet dalam periode tertentu.
8. Sistem mampu mengelola data event atau kompetisi yang diikuti oleh atlet.
9. Sistem mampu menampilkan dashboard informasi performa atlet secara ringkas.

Seluruh kebutuhan fungsional sistem kemudian dirumuskan secara lebih rinci dalam dokumen Software Requirement Specification (SRS).

3.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem yang akan dikembangkan. Kebutuhan ini tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama sistem, tetapi menentukan bagaimana sistem dapat bekerja dengan baik.

Adapun kebutuhan non-fungsional dari sistem monitoring atlet ini meliputi:

1. Usability

Sistem harus memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh atlet, pelatih, dan manajer.

2. Performance

Sistem harus memiliki waktu respon maksimal sekitar 3 detik dalam memproses permintaan pengguna.

3. Security

Sistem harus menjaga keamanan data melalui mekanisme autentikasi login menggunakan username dan password serta pembatasan akses berdasarkan peran pengguna.

4. Reliability

Sistem harus mampu menyimpan data latihan atlet secara konsisten tanpa kehilangan data.

5. Compatibility

Sistem harus dapat diakses melalui web browser pada perangkat komputer atau laptop.

6. Scalability

Sistem harus mampu menangani penyimpanan data latihan atlet dalam jumlah yang cukup besar.

Kebutuhan non-fungsional ini penting untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara optimal dalam mendukung proses monitoring latihan atlet.

3.6 Spesifikasi Kebutuhan Sistem (SRS)

Spesifikasi kebutuhan sistem merupakan dokumen yang menjelaskan secara rinci seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dikembangkan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam proses perancangan dan pengembangan sistem.

3.6.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3. 2 SRS Fungsional

Kebutuhan fungsional	
Nomor SRS	**Deskripsi Kebutuhan**
Pelatih	
SRS-F-1	Sistem dapat menetapkan target latihan atlet dalam jangka pendek dan jangka panjang
SRS-F-2	Sistem dapat mengelola jadwal latihan atlet
SRS-F-3	Sistem dapat mencatat kehadiran atlet pada setiap sesi latihan
SRS-F-4	Sistem dapat menginput hasil evaluasi performa atlet
SRS-F-5	Sistem dapat memberikan catatan atau komentar evaluasi pada setiap sesi latihan atlet
SRS-F-6	Sistem dapat mengelola data event atau kompetisi yang diikuti atlet
SRS-F-7	Sistem dapat menghasilkan laporan performa atlet
SRS-F-8	Sistem dapat membandingkan performa antar atlet
Atlet	
SRS-F-9	Sistem dapat mengelola data profil atlet
SRS-F-10	Sistem dapat melihat perkembangan performa latihan secara berkala
SRS-F-11	Sistem dapat melihat jadwal latihan yang telah ditentukan oleh pelatih
Atlet dan Pelatih	
SRS-F-12	Sistem dapat menginput dan mengelola data fisik atlet (tinggi badan, berat badan, usia, dan kategori)
SRS-F-13	Sistem dapat mencatat data latihan harian atlet (tanggal latihan, jarak tempuh, durasi, kecepatan rata-rata, dan intensitas latihan)
SRS-F-14	Sistem dapat menghitung BMI atlet secara otomatis berdasarkan data tinggi dan berat badan
SRS-F-15	Sistem dapat menampilkan riwayat latihan atlet
SRS-F-16	Sistem dapat menampilkan grafik perkembangan latihan dan performa atlet
SRS-F-17	Sistem dapat menampilkan perbandingan antara hasil latihan dengan target latihan yang telah ditetapkan
SRS-F-18	Sistem dapat menampilkan ringkasan performa atlet dalam bentuk dashboard
SRS-F-19	Sistem dapat melakukan pencarian dan filter data latihan berdasarkan periode waktu tertentu
SRS-F-20	Sistem dapat menampilkan riwayat partisipasi event atau kompetisi atlet
SRS-F-21	Sistem dapat menampilkan statistik latihan seperti total jarak tempuh, total durasi latihan, dan rata-rata kecepatan dalam periode tertentu
SRS-F-22	Sistem dapat mencatat jenis latihan atlet seperti endurance, interval, recovery, atau time trial
SRS-F-23	Sistem dapat mencatat status penyelesaian latihan oleh atlet
SRS-F-24	Sistem dapat mencatat catatan latihan yang diinput oleh atlet
SRS-F-25	Sistem dapat mengunggah bukti aktivitas latihan berupa file gambar atau dokumen sebagai verifikasi latihan atlet
Manajer dan Pelatih	
SRS-F-26	Sistem dapat menampilkan dashboard yang berbeda berdasarkan peran pengguna

SRS-F-27	Sistem dapat menampilkan daftar seluruh atlet yang terdaftar dalam sistem
SRS-F-28	Sistem dapat menampilkan ringkasan performa seluruh atlet
SRS-F-29	Sistem dapat menampilkan laporan perkembangan performa atlet berdasarkan periode tertentu
SRS-F-30	Sistem dapat mengunduh laporan performa atlet dalam bentuk file
Manajer	
SRS-F-31	Sistem dapat mengelola data pengguna yang terdiri dari admin, pelatih, dan atlet
Manajer, Pelatih dan Atlet	
SRS-F-32	Sistem memproses autentikasi pengguna menggunakan username dan password yang telah terdaftar dalam basis data
SRS-F-33	Sistem dapat melakukan logout dari sistem

3.6.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 3. 3 SRS Non-Fungsional

Kebutuhan Non-Fungsional	
Nomor SRS	**Deskripsi**
SRS-NF-1	Sistem memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna (atlet, pelatih, dan manajer)
SRS-NF-2	Sistem dapat diakses melalui web browser pada perangkat komputer atau laptop
SRS-NF-3	Sistem memiliki waktu respon maksimal 3 detik
SRS-NF-4	Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui proses autentikasi login
SRS-NF-5	Sistem membedakan hak akses pengguna berdasarkan role based access
SRS-NF-6	Sistem mampu menyimpan data secara konsisten tanpa kehilangan data
SRS-NF-7	Sistem memiliki struktur navigasi menu yang jelas untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi
SRS-NF-8	Sistem dapat berjalan dengan baik pada jaringan internet yang stabil
SRS-NF-9	Sistem memiliki desain dashboard yang responsif
SRS-NF-10	Sistem mampu menangani penyimpanan data latihan atlet dalam jumlah yang besar

3.7 Pemodelan Sistem

Pemodelan sistem dilakukan untuk menggambarkan struktur serta hubungan antar komponen dalam sistem yang akan dikembangkan. Pemodelan ini bertujuan untuk mempermudah proses perancangan sistem serta memberikan gambaran yang jelas mengenai alur data dan hubungan antar entitas dalam sistem.

3.7.1 Use Case Diagram

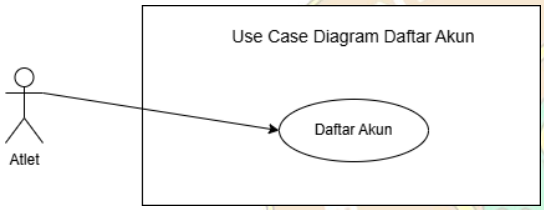
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem.

Dalam sistem monitoring atlet ini terdapat tiga aktor utama yaitu:

- Manajer
- Pelatih
- Atlet

Masing-masing aktor memiliki interaksi yang berbeda dengan sistem sesuai dengan peran dan hak aksesnya.

1. Daftar akun sebagai Atlet



Gambar Use Case Diagram Daftar akun

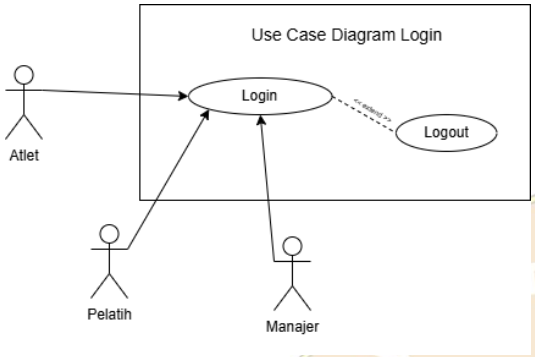
Use case Daftar akun berfungsi untuk mendaftarkan akun sebagai Atlet

Daftar akun sebagai Atlet

UC-1	
Aktor	Atlet
Kondisi Awal	Aktor berada pada halaman utama sistem informasi monitoring atlet
Hasil Yang Diharapkan	Aktor berhasil memiliki akun sebagai atlet pada sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor mengklik tombol Daftar	
	2. Sistem menampilkan pilihan jenis pendaftaran akun
3. Aktor memilih opsi Daftar sebagai Atlet	
	4. Sistem menampilkan form pendaftaran akun atlet
5. Aktor mengisi form pendaftaran (nama, email, password, dan data yang diperlukan)	
	6. Sistem menerima dan memvalidasi data yang dimasukkan

7. Aktor mencentang checkbox persetujuan syarat dan ketentuan	
	8. Sistem memverifikasi bahwa persetujuan telah diberikan
9. Aktor menekan tombol Submit / Daftar	
	10. Sistem menyimpan data akun atlet ke dalam basis data
	11. Sistem menampilkan pesan pendaftaran akun atlet berhasil

2. Login



Gambar Use Case Diagram Login

Use case login berfungsi untuk actor dapat masuk ke dalam system.

Tabel Deskripsi Gambar Use Case Turunan Login

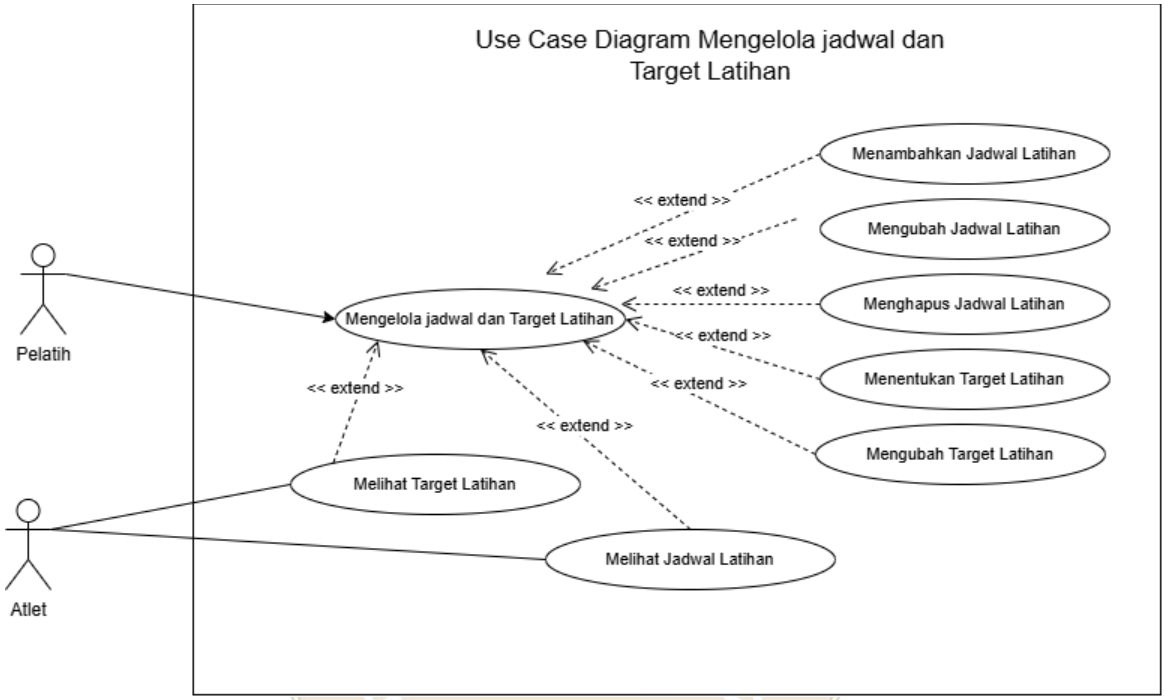
No Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-2.1	Logout	Use case ini merupakan perluasan dari use case Login yang digunakan oleh pengguna untuk keluar dari sistem.

Gambar Use Case Scenario Login

UC-2	
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor berada pada halaman utama sistem informasi monitoring atlet
Hasil Yang Diharapkan	Aktor dapat masuk ke dalam sistem sesuai dengan hak aksesnyasema
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor mengklik tombol login	
	2. Sistem menampilkan form input login
3. Aktor mengisi username/email dan password pada form login	
	4. Sistem menerima data login yang dimasukkan
5. Aktor menekan tombol login	

	6. Sistem melakukan proses validasi data login
	7. Jika data yang dimasukkan valid, sistem menampilkan halaman utama sesuai hak akses aktor (atlet, pelatih, atau manajer)
Data login yang dimasukkan tidak valid Sistem menampilkan pesan “Maaf! Username atau Password Anda salah” dan pengguna tetap berada di halaman login	

3. Mengelola jadwal dan Target Latihan



Use case diagram mengelola jadwal dan Target Latihan berfungsi untuk mengatur jadwal latihan atlet serta menentukan target latihan yang harus dicapai dalam periode tertentu sehingga pelatih dan atlet dapat memantau rencana latihan secara terstruktur.

Deskripsi Use Case Turunan Mengelola Jadwal dan Target Latihan

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
UC-3.1	Menambahkan Jadwal Latihan	Pelatih menambahkan jadwal latihan baru ke dalam sistem agar atlet dapat mengetahui jadwal latihan yang harus diikuti.

UC-3.2	Mengubah Jadwal Latihan	Pelatih melakukan perubahan pada data jadwal latihan yang sudah ada, seperti tanggal latihan, jenis latihan, atau deskripsi latihan.
UC-3.3	Menghapus Jadwal Latihan	Pelatih menghapus jadwal latihan dari sistem apabila jadwal tersebut sudah tidak digunakan atau dibatalkan.
UC-3.4	Menentukan Target Latihan	Pelatih menetapkan target latihan yang harus dicapai oleh atlet dalam periode latihan tertentu.
UC-3.5	Mengubah Target Latihan	Pelatih memperbarui atau menyesuaikan target latihan yang telah ditentukan sebelumnya.
UC-3.6	Melihat Jadwal Latihan	Atlet melihat jadwal latihan yang telah ditentukan oleh pelatih melalui sistem.
UC-3.7	Melihat Target Latihan	Atlet melihat target latihan yang telah ditentukan oleh pelatih sebagai acuan dalam latihan.

Scenario Use Case Menambahkan Jadwal Latihan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	JUC-3.1
Nama Use Case	Menambahkan Jadwal Latihan
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Pelatih sudah login ke dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Jadwal latihan baru berhasil ditambahkan ke dalam sistem
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih memilih menu jadwal latihan	
	2. Sistem menampilkan halaman daftar jadwal latihan
3. Pelatih menekan tombol tambah jadwal	
	4. Sistem menampilkan form penambahan jadwal latihan
5. Pelatih mengisi data jadwal latihan	
	6. Sistem menerima data jadwal latihan
7. Pelatih menekan tombol simpan	

	8. Sistem menyimpan data jadwal latihan ke dalam sistem

Scenario Use Case Mengubah Jadwal Latihan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	JUC-3.2
Nama Use Case	Mengubah Jadwal Latihan
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Pelatih sudah login dan data jadwal latihan tersedia
Hasil yang Diharapkan	Data jadwal latihan berhasil diperbarui
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih membuka menu jadwal latihan	
	2. Sistem menampilkan daftar jadwal latihan
3. Pelatih memilih jadwal yang akan diubah	
	4. Sistem menampilkan form edit jadwal latihan
5. Pelatih mengubah data jadwal latihan	
	6. Sistem menerima perubahan data
7. Pelatih menekan tombol simpan perubahan	
	8. Sistem memperbarui data jadwal latihan

Scenario Use Case Menghapus Jadwal Latihan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	JUC-3.3
Nama Use Case	Menghapus Jadwal Latihan
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Pelatih sudah login dan terdapat data jadwal latihan
Hasil yang Diharapkan	Data jadwal latihan berhasil dihapus
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**

1. Pelatih membuka menu jadwal latihan	
	2. Sistem menampilkan daftar jadwal latihan
3. Pelatih memilih jadwal yang akan dihapus	
	4. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan
5. Pelatih menyetujui penghapusan	
	6. Sistem menghapus data jadwal latihan dari sistem

Scenario Use Case Menentukan Target Latihan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	JUC-3.4
Nama Use Case	Menentukan Target Latihan
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Pelatih sudah login
Hasil yang Diharapkan	Target latihan berhasil disimpan dalam sistem
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih membuka menu target latihan	
	2. Sistem menampilkan halaman target latihan
3. Pelatih memilih atlet	
	4. Sistem menampilkan form input target latihan
5. Pelatih mengisi data target latihan	
	6. Sistem menerima data target latihan
7. Pelatih menekan tombol simpan	
	8. Sistem menyimpan target latihan

Scenario Use Case Mengubah Target Latihan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	JUC-3.5
Nama Use Case	Mengubah Target Latihan

Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Pelatih sudah login dan data target latihan tersedia
Hasil yang Diharapkan	Target latihan berhasil diperbarui
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih membuka menu target latihan	
	2. Sistem menampilkan daftar target latihan
3. Pelatih memilih target latihan yang akan diubah	
	4. Sistem menampilkan form edit target latihan
5. Pelatih mengubah data target latihan	
	6. Sistem menerima perubahan data
7. Pelatih menekan tombol simpan	
	8. Sistem memperbarui target latihan

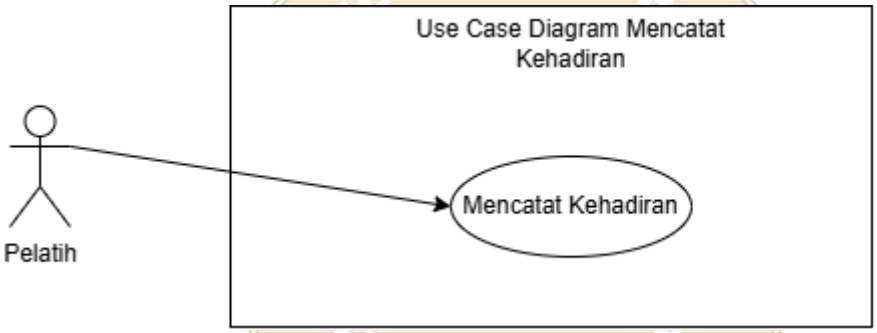
Scenario Use Case Melihat Jadwal Latihan

Elemen	**Deskripsi**
Use Case ID	JUC-3.6
Nama Use Case	Melihat Jadwal Latihan
Aktor	Atlet
Kondisi Awal	Atlet sudah login
Hasil yang Diharapkan	Atlet dapat melihat jadwal latihan
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Atlet membuka menu jadwal latihan	
	2. Sistem menampilkan daftar jadwal latihan
3. Atlet memilih jadwal latihan	
	4. Sistem menampilkan detail jadwal latihan

Scenario Use Case Melihat Target Latihan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	JUC-3.7
Nama Use Case	Melihat Target Latihan
Aktor	Atlet
Kondisi Awal	Atlet sudah login
Hasil yang Diharapkan	Atlet dapat melihat target latihan
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Atlet membuka menu target latihan	
	2. Sistem menampilkan daftar target latihan
3. Atlet memilih target latihan	
	4. Sistem menampilkan detail target latihan

4. Mencatat Kehadiran



Gambar Use Case Diagram Mencatat Kehadiran

Use Case Mencatat Kehadiran berfungsi untuk mencatat kehadiran atlet pada setiap sesi latihan sehingga pelatih dapat mengetahui tingkat kedisiplinan dan partisipasi atlet dalam mengikuti program latihan.

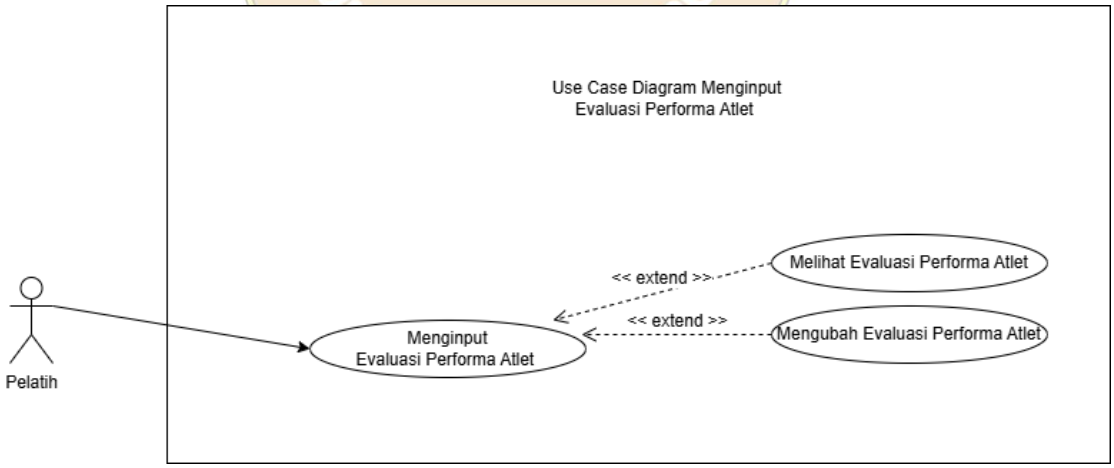
No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-4.1	Mencatat Kehadiran Atlet	Use case ini berfungsi untuk mencatat kehadiran atlet pada setiap sesi latihan yang dilakukan.

Scenario Use Case Turunan Mencatat Kehadiran Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-4.1
Nama Use Case	Mencatat Kehadiran Atlet
Aktor	Pelatih

Kondisi Awal	Pelatih telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data kehadiran atlet berhasil tersimpan di dalam sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih memilih menu kehadiran atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar atlet
3. Pelatih memilih atlet yang akan dicatat kehadirannya	
	4. Sistem menampilkan form pencatatan kehadiran
5. Pelatih memilih status kehadiran atlet	
	6. Sistem menerima data kehadiran
7. Pelatih menekan tombol simpan	
	8. Sistem menyimpan data kehadiran atlet
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data kehadiran berhasil disimpan

5. Menginput Evaluasi performa Atlet



Use Case Menginput Evaluasi Performa Atlet berfungsi untuk memasukkan hasil evaluasi latihan atlet yang dilakukan oleh pelatih berdasarkan performa, perkembangan, dan hasil latihan yang telah dijalani.

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi

UC-5.1	Menginput Evaluasi Performa Atlet	Use case ini berfungsi untuk memasukkan hasil evaluasi performa atlet berdasarkan hasil latihan dan pengamatan pelatih.
UC-5.2	Melihat Evaluasi Performa Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan data evaluasi performa atlet yang telah tercatat dalam sistem.
UC-5.3	Mengubah Evaluasi Performa Atlet	Use case ini berfungsi untuk memperbarui data evaluasi performa atlet apabila terdapat kesalahan atau perubahan data evaluasi.

Scenario Use Case Turunan Menginput Evaluasi Performa Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-5.1
Nama Use Case	Menginput Evaluasi Performa Atlet
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Pelatih telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data evaluasi performa atlet berhasil tersimpan di dalam sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih memilih menu evaluasi performa atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar atlet
3. Pelatih memilih atlet yang akan dievaluasi	
	4. Sistem menampilkan form evaluasi performa
5. Pelatih mengisi data evaluasi performa atlet	
	6. Sistem menerima data evaluasi yang dimasukkan
7. Pelatih menekan tombol simpan	
	8. Sistem menyimpan data evaluasi performa atlet
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data evaluasi berhasil disimpan

Scenario Use Case Turunan Melihat Evaluasi Performa Atlet

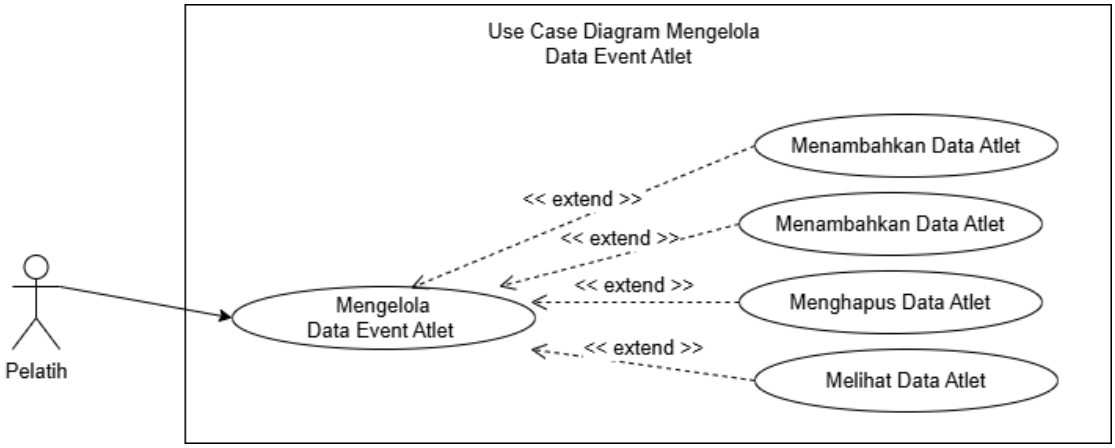
Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-5.2
Nama Use Case	Melihat Evaluasi Performa Atlet

Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Pelatih telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data evaluasi performa atlet dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih memilih menu evaluasi performa atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar evaluasi performa atlet
3. Pelatih memilih atlet yang ingin dilihat evaluasinya	
	4. Sistem menampilkan detail evaluasi performa atlet

Scenario Use Turunan Melihat Evaluasi Performa Atlet

Elemen	**Deskripsi**
Use Case ID	UC-5.3
Nama Use Case	Mengubah Evaluasi Performa Atlet
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Data evaluasi performa atlet telah tersedia di dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Data evaluasi performa atlet berhasil diperbarui
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih membuka menu evaluasi performa atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar evaluasi performa atlet
3. Pelatih memilih data evaluasi yang akan diubah	
	4. Sistem menampilkan form perubahan evaluasi performa
5. Pelatih memperbarui data evaluasi performa atlet	
	6. Sistem menerima perubahan data evaluasi
7. Pelatih menekan tombol simpan perubahan	
	8. Sistem memperbarui data evaluasi performa atlet
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui

6. Mengelola Data Event Atlet



Gambar Use Case Diagram Mengelola Data Event Atlet

Use Case Mengelola Data Event Atlet berfungsi untuk mengelola informasi terkait event atau kompetisi yang diikuti oleh atlet, seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus data event.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Mengelola Data Event Atlet

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-6.1	Menambahkan Data Event Atlet	Use case ini berfungsi untuk menambahkan data event atau kompetisi yang akan diikuti oleh atlet ke dalam sistem.
UC-6.2	Mengubah Data Event Atlet	Use case ini berfungsi untuk memperbarui informasi data event atlet apabila terdapat perubahan data.
UC-6.3	Menghapus Data Event Atlet	Use case ini berfungsi untuk menghapus data event atlet yang sudah tidak diperlukan dari sistem.
UC-6.4	Melihat Data Event Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan daftar data event atlet yang tersimpan dalam sistem.

Scenario Use Case Turunan Menambahkan Data Event Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-6.1
Nama Use Case	Menambahkan Data Event Atlet
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Pelatih telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data event atlet berhasil tersimpan di dalam sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**

1. Pelatih memilih menu data event atlet	
	2. Sistem menampilkan halaman daftar event atlet
3. Pelatih menekan tombol tambah data event	
	4. Sistem menampilkan form input data event
5. Pelatih mengisi informasi event atlet	
	6. Sistem menerima data event yang dimasukkan
7. Pelatih menekan tombol simpan	
	8. Sistem menyimpan data event atlet ke dalam database
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data event berhasil disimpan

Scenario Use Case Turunan Mengubah Data Event Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-6.2
Nama Use Case	Mengubah Data Event Atlet
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Data event atlet telah tersedia di dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Data event atlet berhasil diperbarui
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih membuka menu data event atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar event atlet
3. Pelatih memilih data event yang akan diubah	
	4. Sistem menampilkan form perubahan data event
5. Pelatih memperbarui informasi event	
	6. Sistem menerima perubahan data event
7. Pelatih menekan tombol simpan perubahan	
	8. Sistem memperbarui data event atlet
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui

Scenario Use Case Turunan Menghapus Data Event Atlet

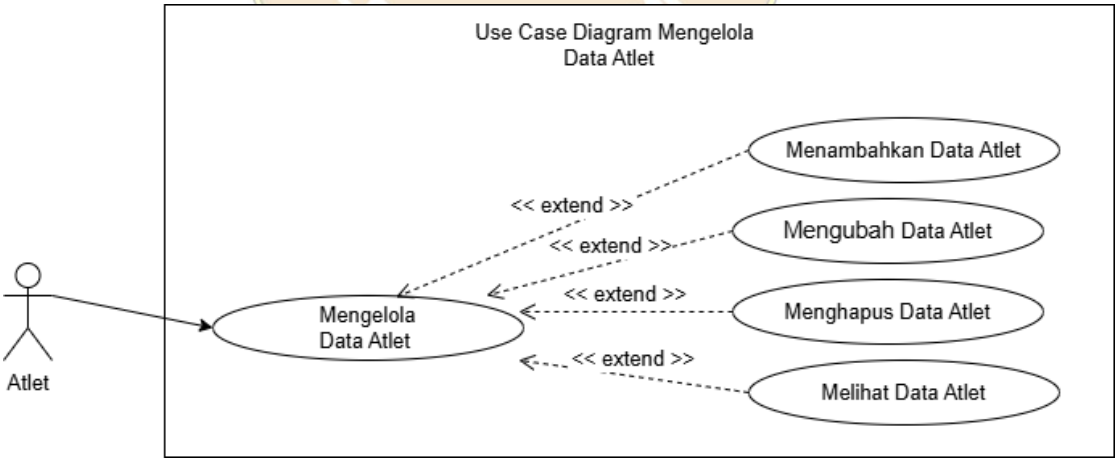
Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-6.3
Nama Use Case	Menghapus Data Event Atlet
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Data event atlet tersedia di dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Data event atlet berhasil dihapus dari sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**

1. Pelatih membuka menu data event atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar event atlet
3. Pelatih memilih data event yang akan dihapus	
	4. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan data
5. Pelatih menyetujui penghapusan data	
	6. Sistem menghapus data event dari database
	7. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil dihapus

Scenario Use Case Turunan Melihat Data Event Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-6.4
Nama Use Case	Melihat Data Event Atlet
Aktor	Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data event atlet dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor memilih menu data event atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar data event atlet
3. Aktor memilih salah satu data event	
	4. Sistem menampilkan detail data event atlet

7. Mengelola Data Atlet



Gambar Use Case Diagram Mengelola Data Atlet

Use Case Mengelola Data Atlet berfungsi untuk mengelola informasi dasar atlet yang terdaftar dalam sistem, seperti identitas atlet, kategori, dan informasi lainnya yang diperlukan.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Mengelola Data Atlet

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-7.1	Menambahkan Data Atlet	Use case ini berfungsi untuk menambahkan data atlet baru ke dalam sistem monitoring atlet.
UC-7.2	Mengubah Data Atlet	Use case ini berfungsi untuk memperbarui data atlet apabila terdapat perubahan informasi.
UC-7.3	Menghapus Data Atlet	Use case ini berfungsi untuk menghapus data atlet dari sistem apabila data sudah tidak diperlukan.
UC-7.4	Melihat Data Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan daftar data atlet yang tersimpan dalam sistem.

Scenario Use Case Turunan Menambahkan Data Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-7.1
Nama Use Case	Menambahkan Data Atlet
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Pelatih telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data atlet baru berhasil tersimpan di dalam sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih memilih menu data atlet	
	2. Sistem menampilkan halaman daftar data atlet
3. Pelatih menekan tombol tambah data atlet	
	4. Sistem menampilkan form input data atlet
5. Pelatih mengisi informasi data atlet	
	6. Sistem menerima data atlet yang dimasukkan
7. Pelatih menekan tombol simpan	
	8. Sistem menyimpan data atlet ke dalam database
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data atlet berhasil disimpan

Scenario Use Case Turunan Menambahkan Data Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-7.2
Nama Use Case	Mengubah Data Atlet
Aktor	Pelatih

Kondisi Awal	Data atlet telah tersedia di dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Data atlet berhasil diperbarui
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih membuka menu data atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar data atlet
3. Pelatih memilih data atlet yang akan diubah	
	4. Sistem menampilkan form perubahan data atlet
5. Pelatih memperbarui informasi data atlet	
	6. Sistem menerima perubahan data atlet
7. Pelatih menekan tombol simpan perubahan	
	8. Sistem memperbarui data atlet
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui

Scenario Use Case Turunan Mengubah Data Atlet

Elemen	**Deskripsi**
Use Case ID	UC-7.2
Nama Use Case	Mengubah Data Atlet
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Data atlet telah tersedia di dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Data atlet berhasil diperbarui
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih membuka menu data atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar data atlet
3. Pelatih memilih data atlet yang akan diubah	
	4. Sistem menampilkan form perubahan data atlet
5. Pelatih memperbarui informasi data atlet	
	6. Sistem menerima perubahan data atlet
7. Pelatih menekan tombol simpan perubahan	
	8. Sistem memperbarui data atlet
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui

Scenario Use Case Turunan Menghapus Data Atlet

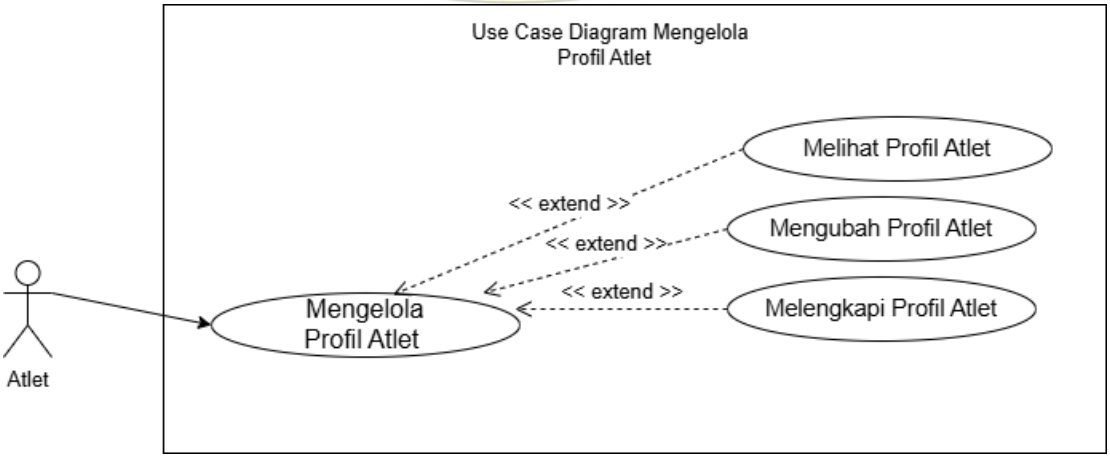
Elemen	**Deskripsi**
Use Case ID	UC-7.3
Nama Use Case	Menghapus Data Atlet
Aktor	Pelatih
Kondisi Awal	Data atlet tersedia di dalam sistem

Hasil yang Diharapkan	Data atlet berhasil dihapus dari sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pelatih membuka menu data atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar data atlet
3. Pelatih memilih data atlet yang akan dihapus	
	4. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan data
5. Pelatih menyetujui penghapusan data	
	6. Sistem menghapus data atlet dari database
	7. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil dihapus

Scenario Use Case Turunan Melihat Data Atlet

Elemen	**Deskripsi**
Use Case ID	UC-7.4
Nama Use Case	Melihat Data Atlet
Aktor	Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data atlet dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor memilih menu data atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar data atlet
3. Aktor memilih salah satu data atlet	
	4. Sistem menampilkan detail data atlet

8. Mengelola Profil Atlet



Gambar Use Case Diagram Mengelola Profil Atlet

Use Case Mengelola Profil Atlet berfungsi untuk memperbarui dan menyesuaikan profil atlet yang berisi informasi detail mengenai kondisi atlet, data pribadi, dan informasi pendukung lainnya.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Mengelola Profil Atlet

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-8.1	Melihat Profil Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan informasi profil atlet yang tersimpan di dalam sistem.
UC-8.2	Mengubah Profil Atlet	Use case ini berfungsi untuk memperbarui data profil atlet apabila terdapat perubahan informasi.
UC-8.3	Melengkapi Profil Atlet	Use case ini berfungsi untuk menambahkan informasi profil atlet yang belum lengkap pada sistem.

Scenario Use Case Turunan Melihat Profil Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-8.1
Nama Use Case	Melihat Profil Atlet
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Informasi profil atlet dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor memilih menu profil atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar profil atlet
3. Aktor memilih profil atlet yang ingin dilihat	
	4. Sistem menampilkan informasi lengkap profil atlet

Scenario Use Case Turunan Mengubah Profil Atlet

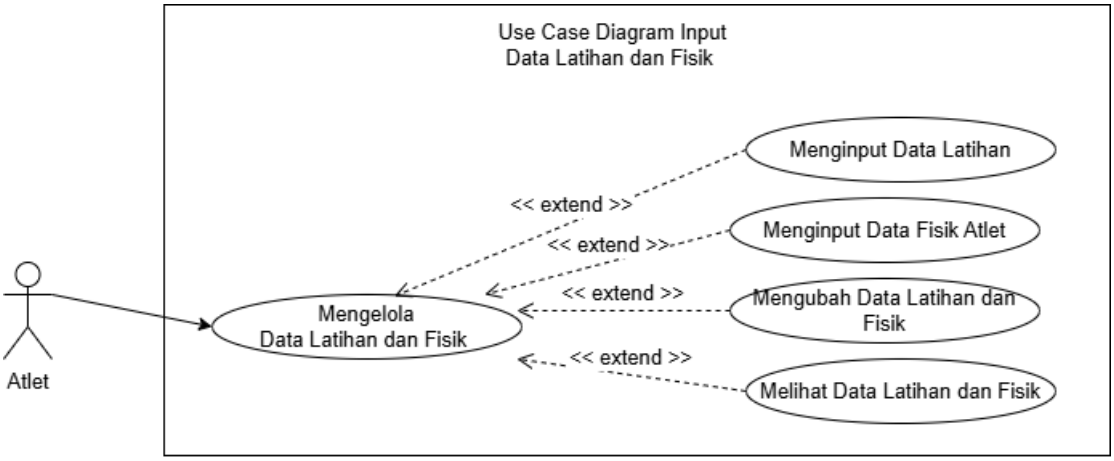
Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-8.2
Nama Use Case	Mengubah Profil Atlet
Aktor	Atlet
Kondisi Awal	Data profil atlet telah tersedia di dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Data profil atlet berhasil diperbarui
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Atlet membuka menu profil	
	2. Sistem menampilkan informasi profil atlet

3. Atlet menekan tombol edit profil	
	4. Sistem menampilkan form perubahan profil
5. Atlet memperbarui data profil	
	6. Sistem menerima perubahan data profil
7. Atlet menekan tombol simpan	
	8. Sistem memperbarui data profil atlet
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data profil berhasil diperbarui

Scenario Use Case Turunan Melengkapi Profil Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-8.3
Nama Use Case	Melengkapi Profil Atlet
Aktor	Atlet
Kondisi Awal	Atlet telah masuk ke dalam sistem dan terdapat data profil yang belum lengkap
Hasil yang Diharapkan	Data profil atlet menjadi lengkap dan tersimpan dalam sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Atlet membuka menu profil	
	2. Sistem menampilkan informasi profil atlet
3. Atlet memilih opsi lengkapi profil	
	4. Sistem menampilkan form pengisian data profil
5. Atlet mengisi informasi profil yang belum lengkap	
	6. Sistem menerima data yang dimasukkan
7. Atlet menekan tombol simpan	
	8. Sistem menyimpan data profil atlet
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa profil berhasil dilengkapi

9. Mengelola Data Latihan dan Fisik



Gambar Use Case Diagram Mengelola Data Latihan dan Fisik

Use Case Mengelola Data Latihan dan Fisik berfungsi untuk memasukkan data latihan yang telah dilakukan oleh atlet serta data kondisi fisik seperti berat badan, tinggi badan, atau hasil pengukuran fisik lainnya.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Mengelola Data Latihan dan Fisik

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-9.1	Menginput Data Latihan	Use case ini berfungsi untuk memasukkan data latihan yang telah dilakukan oleh atlet ke dalam sistem.
UC-9.2	Menginput Data Fisik Atlet	Use case ini berfungsi untuk memasukkan data kondisi fisik atlet seperti berat badan, tinggi badan, atau indikator fisik lainnya.
UC-9.3	Mengubah Data Latihan dan Fisik	Use case ini berfungsi untuk memperbarui data latihan maupun data fisik atlet apabila terdapat perubahan atau kesalahan data.
UC-9.4	Melihat Data Latihan dan Fisik	Use case ini berfungsi untuk menampilkan data latihan dan kondisi fisik atlet yang tersimpan dalam sistem.

Scenario Use Case Turunan Menginput Data Latihan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-9.1
Nama Use Case	Menginput Data Latihan
Aktor	Atlet, Pelatih
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data latihan atlet berhasil tersimpan di dalam sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**

1. Aktor memilih menu data latihan	
	2. Sistem menampilkan halaman data latihan
3. Aktor menekan tombol tambah data latihan	
	4. Sistem menampilkan form input data latihan
5. Aktor mengisi informasi latihan	
	6. Sistem menerima data latihan yang dimasukkan
7. Aktor menekan tombol simpan	
	8. Sistem menyimpan data latihan atlet
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data latihan berhasil disimpan

Scenario Use Case Turunan Menginput Data Fisik Atlet

Elemen	**Deskripsi**
Use Case ID	UC-9.2
Nama Use Case	Menginput Data Fisik Atlet
Aktor	Atlet, Pelatih
Kondisi Awal	Aktor telah masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data kondisi fisik atlet berhasil tersimpan di dalam sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu data fisik atlet	
	2. Sistem menampilkan halaman data fisik atlet
3. Aktor menekan tombol tambah data fisik	
	4. Sistem menampilkan form input data fisik
5. Aktor mengisi informasi kondisi fisik atlet	
	6. Sistem menerima data fisik yang dimasukkan
7. Aktor menekan tombol simpan	
	8. Sistem menyimpan data fisik atlet
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data fisik berhasil disimpan

Scenario Use Case Turunan Mengubah Data Latihan dan Fisik

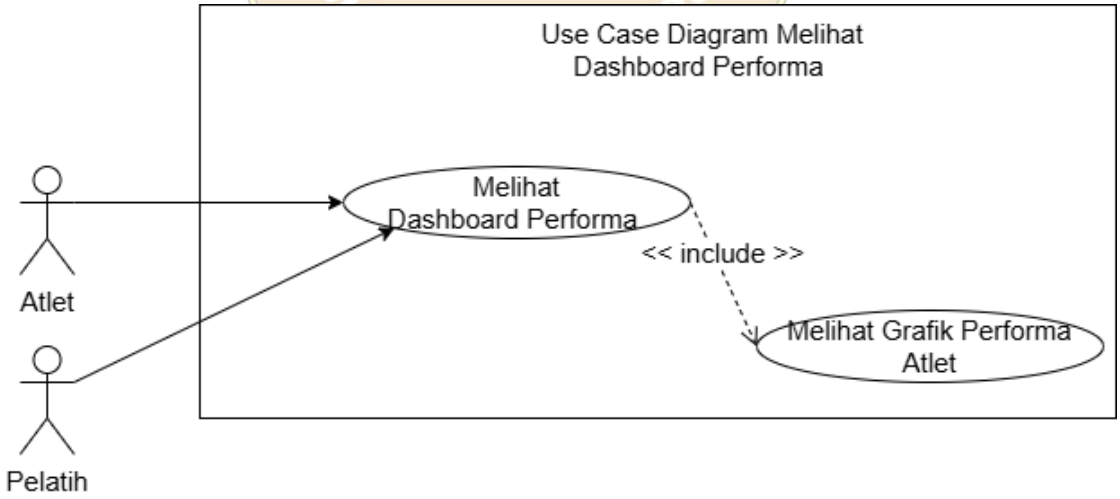
Elemen	**Deskripsi**
Use Case ID	UC-9.3
Nama Use Case	Mengubah Data Latihan dan Fisik
Aktor	Atlet, Pelatih
Kondisi Awal	Data latihan atau data fisik atlet telah tersedia dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Data latihan atau fisik atlet berhasil diperbarui
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu data latihan atau data fisik	
	2. Sistem menampilkan daftar data latihan dan fisik atlet
3. Aktor memilih data yang akan diubah	
	4. Sistem menampilkan form perubahan data

5. Aktor memperbarui data latihan atau fisik	
	6. Sistem menerima perubahan data
7. Aktor menekan tombol simpan perubahan	
	8. Sistem memperbarui data dalam sistem
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui

Scenario Use Case Turunan Melihat Data Latihan dan Fisik

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-9.4
Nama Use Case	Melihat Data Latihan dan Fisik
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data latihan dan kondisi fisik atlet dapat ditampilkan
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor memilih menu data latihan atau data fisik	
	2. Sistem menampilkan daftar data latihan dan fisik atlet
3. Aktor memilih salah satu data yang ingin dilihat	
	4. Sistem menampilkan detail data latihan atau kondisi fisik atlet

10. Melihat Dashboard Performa



Use Case Melihat Dashboard Performa berfungsi untuk menampilkan ringkasan informasi mengenai performa atlet dalam bentuk visualisasi sehingga pelatih maupun manajer dapat memantau perkembangan atlet secara cepat.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Melihat Dashboard Performa

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-10.1	Melihat Dashboard Performa Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan performa atlet dalam bentuk dashboard yang berisi informasi latihan, kondisi fisik, dan evaluasi performa.
UC-10.2	Melihat Grafik Performa Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan grafik perkembangan performa atlet berdasarkan data latihan dan evaluasi yang tersimpan dalam sistem.

Scenario Use Case Turunan Melihat Dashboard Performa Atlet

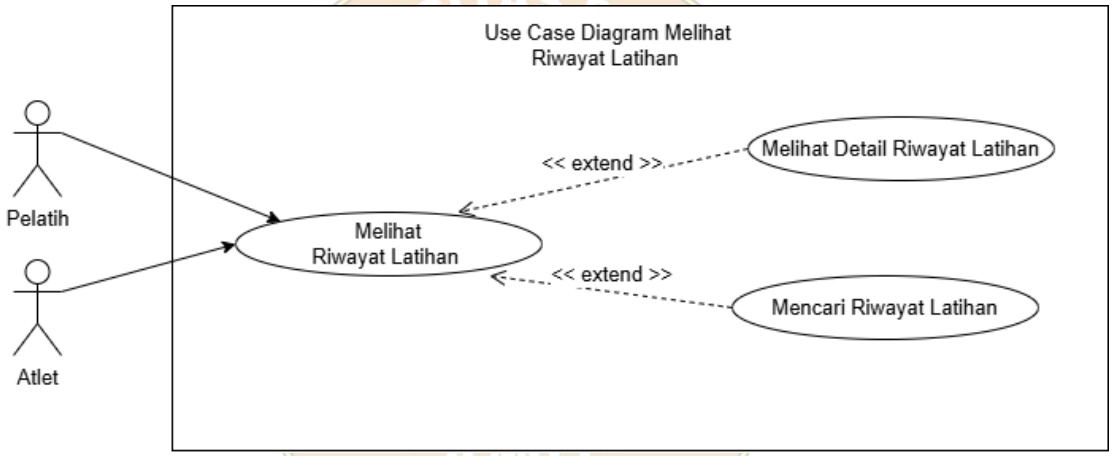
Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-10.1
Nama Use Case	Melihat Dashboard Performa Atlet
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Dashboard performa atlet dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor memilih menu dashboard performa	
	2. Sistem menampilkan halaman dashboard performa atlet
3. Aktor melihat ringkasan data performa atlet	
	4. Sistem menampilkan informasi latihan, evaluasi, dan kondisi fisik atlet

Scenario Use Case Turunan Melihat Grafik Performa Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-10.2
Nama Use Case	Melihat Grafik Performa Atlet
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer

Kondisi Awal	Aktor telah masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Grafik perkembangan performa atlet dapat ditampilkan
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu dashboard performa	
	2. Sistem menampilkan halaman dashboard performa
3. Aktor memilih tampilan grafik performa	
	4. Sistem menampilkan grafik perkembangan performa atlet

11. Melihat Riwayat Latihan



Use Case Melihat Riwayat Latihan berfungsi untuk menampilkan catatan latihan yang telah dilakukan oleh atlet pada periode tertentu sehingga perkembangan latihan dapat ditelusuri.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Melihat Riwayat Latihan

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-11.1	Melihat Riwayat Latihan Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan riwayat latihan yang telah dilakukan oleh atlet dalam sistem.
UC-11.2	Melihat Detail Riwayat Latihan	Use case ini berfungsi untuk menampilkan informasi detail dari riwayat latihan yang dipilih oleh pengguna.

UC-11.3	Mencari Riwayat Latihan	Use case ini berfungsi untuk mencari data riwayat latihan berdasarkan kriteria tertentu seperti tanggal atau jenis latihan.

Scenario Use Case Turunan Melihat Riwayat Latihan Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-11.1
Nama Use Case	Melihat Riwayat Latihan Atlet
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data riwayat latihan atlet dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor memilih menu riwayat latihan	
	2. Sistem menampilkan daftar riwayat latihan atlet
3. Aktor melihat daftar riwayat latihan	
	4. Sistem menampilkan informasi latihan yang telah dilakukan

Scenario Use Case Turunan Melihat Detail Riwayat Latihan

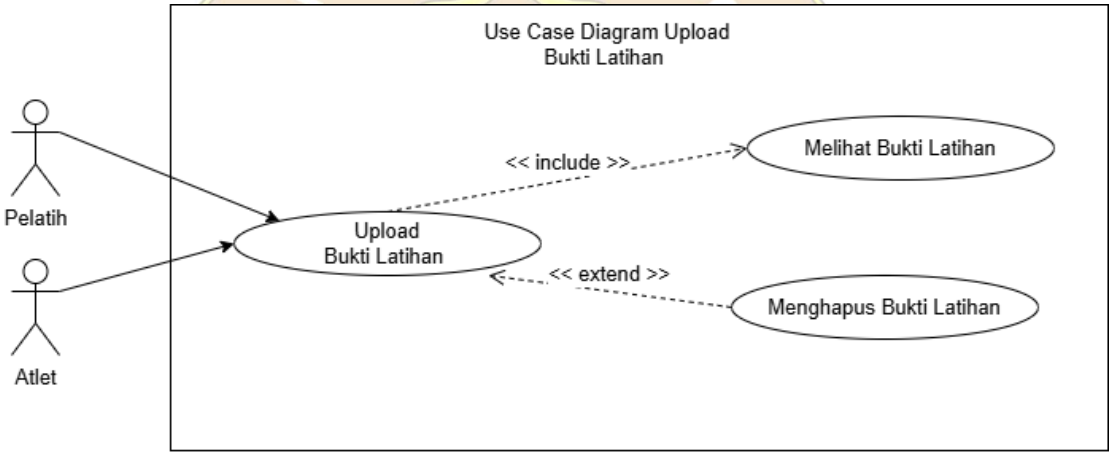
Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-11.2
Nama Use Case	Melihat Detail Riwayat Latihan
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Data riwayat latihan tersedia dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Detail riwayat latihan atlet dapat ditampilkan
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu riwayat latihan	
	2. Sistem menampilkan daftar riwayat latihan
3. Aktor memilih salah satu data latihan	
	4. Sistem menampilkan detail riwayat latihan

Scenario Use Case Turunan Mencari Riwayat Latihan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-11.3

Nama Use Case	Mencari Riwayat Latihan
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor telah masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data riwayat latihan dapat ditemukan sesuai kriteria pencarian
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu riwayat latihan	
	2. Sistem menampilkan halaman riwayat latihan
3. Aktor memasukkan kata kunci atau memilih filter pencarian	
	4. Sistem memproses pencarian data
	5. Sistem menampilkan hasil pencarian riwayat latihan

12. Upload Bukti Latihan



Use Case Upload Bukti Latihan berfungsi untuk memungkinkan atlet mengunggah bukti pelaksanaan latihan, seperti foto atau dokumen, sebagai bentuk laporan bahwa latihan telah dilakukan.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Upload Bukti Latihan

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-12.1	Mengunggah Bukti Latihan	Use case ini berfungsi untuk mengunggah bukti latihan yang telah dilakukan oleh atlet ke dalam sistem.

UC-12.2	Melihat Bukti Latihan	Use case ini berfungsi untuk menampilkan bukti latihan yang telah diunggah oleh atlet.
UC-12.3	Menghapus Bukti Latihan	Use case ini berfungsi untuk menghapus bukti latihan yang telah diunggah apabila tidak diperlukan atau terjadi kesalahan.

Scenario Use Case Turunan Mengunggah Bukti Latihan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-12.1
Nama Use Case	Mengunggah Bukti Latihan
Aktor	Atlet
Kondisi Awal	Atlet telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Bukti latihan berhasil diunggah dan tersimpan dalam sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Atlet memilih menu upload bukti latihan	
	2. Sistem menampilkan halaman upload bukti latihan
3. Atlet menekan tombol tambah bukti latihan	
	4. Sistem menampilkan form upload file
5. Atlet memilih file bukti latihan yang akan diunggah	
	6. Sistem menerima file yang dipilih
7. Atlet menekan tombol upload	
	8. Sistem menyimpan file bukti latihan dalam sistem
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa bukti latihan berhasil diunggah

Scenario Use Case Turunan Melihat Bukti Latihan

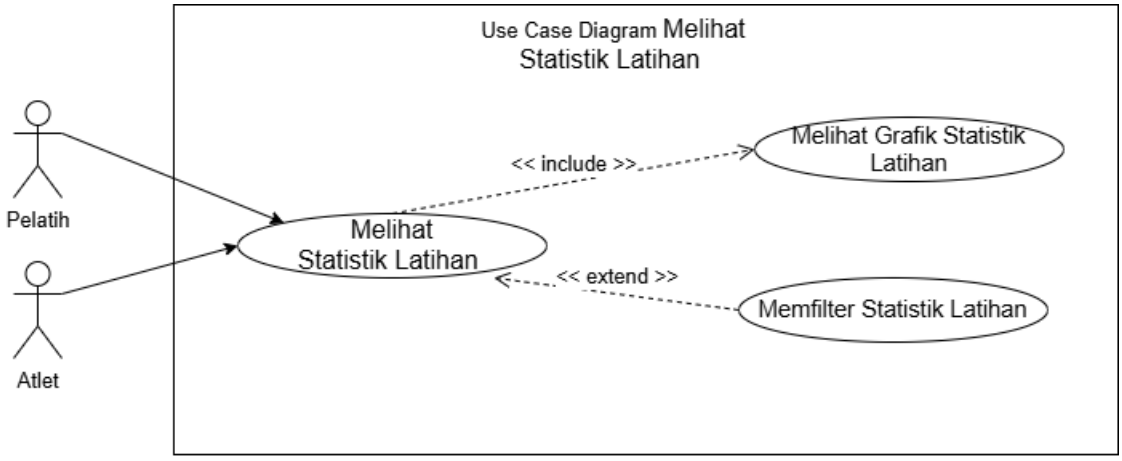
Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-12.2
Nama Use Case	Melihat Bukti Latihan
Aktor	Atlet, Pelatih

Kondisi Awal	Data bukti latihan telah tersedia di dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Bukti latihan dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu bukti latihan	
	2. Sistem menampilkan daftar bukti latihan
3. Aktor memilih salah satu bukti latihan	
	4. Sistem menampilkan file atau dokumen bukti latihan

Scenario Use Case Turunan Menghapus Bukti Latihan

Elemen	**Deskripsi**
Use Case ID	UC-12.3
Nama Use Case	Menghapus Bukti Latihan
Aktor	Atlet
Kondisi Awal	Bukti latihan telah tersedia di dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Bukti latihan berhasil dihapus dari sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Atlet membuka menu bukti latihan	
	2. Sistem menampilkan daftar bukti latihan
3. Atlet memilih bukti latihan yang akan dihapus	
	4. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan
5. Atlet menyetujui penghapusan	
	6. Sistem menghapus bukti latihan dari sistem
	7. Sistem menampilkan notifikasi bahwa bukti latihan berhasil dihapus

13. Melihat Statistik Latihan



Use Case Melihat Statistik Latihan berfungsi untuk menampilkan data statistik latihan atlet dalam bentuk grafik atau ringkasan data sehingga memudahkan analisis perkembangan latihan.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Melihat Statistik Latihan

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-13.1	Melihat Statistik Latihan Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan statistik latihan atlet berdasarkan data latihan yang telah tercatat dalam sistem.
UC-13.2	Melihat Grafik Statistik Latihan	Use case ini berfungsi untuk menampilkan grafik statistik latihan atlet agar perkembangan latihan dapat terlihat secara visual.
UC-13.3	Memfilter Statistik Latihan	Use case ini berfungsi untuk menampilkan statistik latihan berdasarkan filter tertentu seperti periode waktu atau jenis latihan.

Scenario Use Case Turunan Melihat Statistik Latihan Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-13.1
Nama Use Case	Melihat Statistik Latihan Atlet
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Statistik latihan atlet dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**

1. Aktor memilih menu statistik latihan	
	2. Sistem menampilkan halaman statistik latihan
3. Aktor melihat data statistik latihan	
	4. Sistem menampilkan ringkasan statistik latihan atlet

Scenario Use Case Turunan Melihat Grafik Statistik Latihan

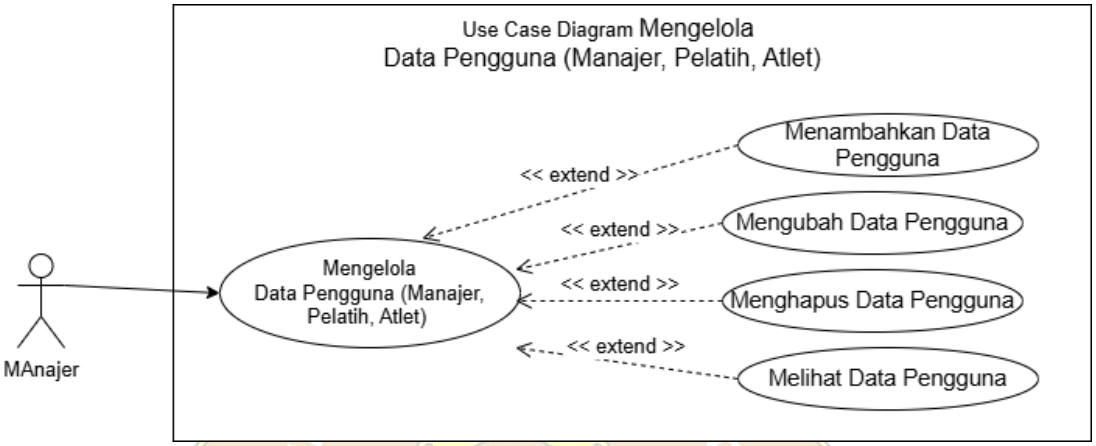
Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-13.2
Nama Use Case	Melihat Grafik Statistik Latihan
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Grafik statistik latihan dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu statistik latihan	
	2. Sistem menampilkan halaman statistik latihan
3. Aktor memilih tampilan grafik statistik	
	4. Sistem menampilkan grafik statistik latihan atlet

Scenario Use Case Turunan Memfilter Statistik Latihan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-13.3
Nama Use Case	Memfilter Statistik Latihan
Aktor	Atlet, Pelatih, Manajer
Kondisi Awal	Aktor telah masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Statistik latihan dapat ditampilkan sesuai filter yang dipilih
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu statistik latihan	
	2. Sistem menampilkan halaman statistik latihan

3. Aktor memilih filter periode atau jenis latihan	
	4. Sistem memproses filter yang dipilih
	5. Sistem menampilkan statistik latihan sesuai filter

14. Mengelola Data Pengguna (Manajer, Pelatih, Atlet)



Gambar Use Case Diagram Mengelola Data Pengguna (Admin, Pelatih, Atlet)

Use Case Mengelola Data Pengguna (Manajer, Pelatih, Atlet) berfungsi untuk mengelola akun pengguna yang dapat mengakses sistem, termasuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data pengguna.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Mengelola Data Pengguna (Admin, Pelatih, Atlet)

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-14.1	Menambahkan Data Pengguna	Use case ini berfungsi untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam sistem seperti admin, pelatih, atau atlet.
UC-14.2	Mengubah Data Pengguna	Use case ini berfungsi untuk memperbarui data pengguna apabila terdapat perubahan informasi.
UC-14.3	Menghapus Data Pengguna	Use case ini berfungsi untuk menghapus data pengguna dari sistem apabila data sudah tidak diperlukan.

UC-14.4	Melihat Data Pengguna	Use case ini berfungsi untuk menampilkan daftar data pengguna yang tersimpan di dalam sistem.

Scenario Use Case Turunan Menambahkan Data Pengguna

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-14.1
Nama Use Case	Menambahkan Data Pengguna
Aktor	Manajer
Kondisi Awal	Manajer telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data pengguna baru berhasil tersimpan di dalam sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Manajer memilih menu data pengguna	
	2. Sistem menampilkan halaman daftar pengguna
3. Manajer menekan tombol tambah pengguna	
	4. Sistem menampilkan form input data pengguna
5. Manajer mengisi informasi data pengguna	
	6. Sistem menerima data pengguna yang dimasukkan
7. Manajer menekan tombol simpan	
	8. Sistem menyimpan data pengguna ke dalam database
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data pengguna berhasil disimpan

Scenario Use Case Turunan Mengubah Data Pengguna

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-14.2
Nama Use Case	Mengubah Data Pengguna
Aktor	Manajer
Kondisi Awal	Data pengguna telah tersedia di dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Data pengguna berhasil diperbarui
Skenario	

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Manajer membuka menu data pengguna	
	2. Sistem menampilkan daftar data pengguna
3. Manajer memilih data pengguna yang akan diubah	
	4. Sistem menampilkan form perubahan data pengguna
5. Manajer memperbarui informasi pengguna	
	6. Sistem menerima perubahan data pengguna
7. Manajer menekan tombol simpan perubahan	
	8. Sistem memperbarui data pengguna
	9. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui

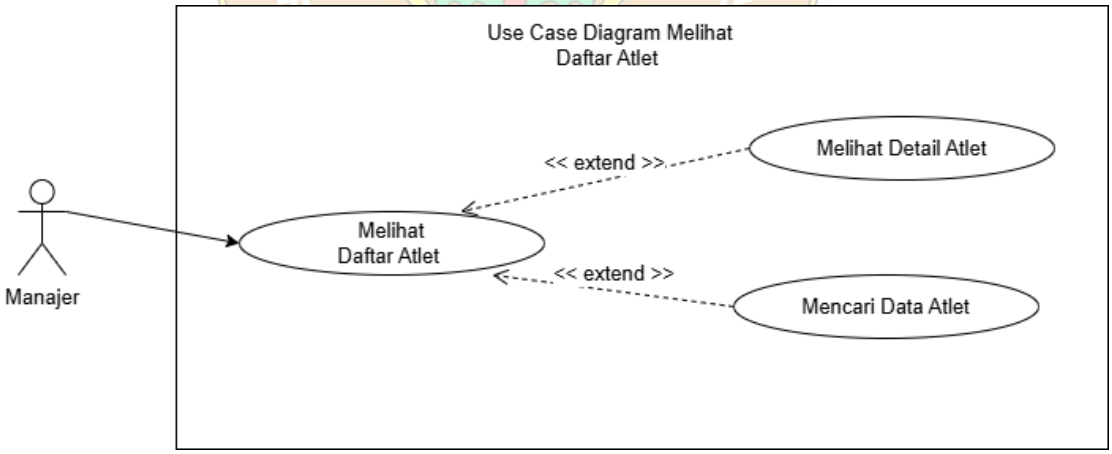
Scenario Use Case Turunan Menghapus Data Pengguna

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-14.3
Nama Use Case	Menghapus Data Pengguna
Aktor	Manajer
Kondisi Awal	Data pengguna tersedia di dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Data pengguna berhasil dihapus dari sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Manajer membuka menu data pengguna	
	2. Sistem menampilkan daftar data pengguna
3. Manajer memilih data pengguna yang akan dihapus	
	4. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan
5. Manajer menyetujui penghapusan data	
	6. Sistem menghapus data pengguna dari database
	7. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data pengguna berhasil dihapus

Scenario Use Case Turunan Melihat Data Pengguna

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-14.4
Nama Use Case	Melihat Data Pengguna
Aktor	Manajer
Kondisi Awal	Manajer telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data pengguna dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Manajer memilih menu data pengguna	
	2. Sistem menampilkan daftar data pengguna
3. Manajer memilih salah satu data pengguna	
	4. Sistem menampilkan detail data pengguna

15. Melihat Daftar Atlet



Use Case Melihat Daftar Atlet berfungsi untuk menampilkan daftar seluruh atlet yang terdaftar dalam sistem sehingga pelatih dan manajer dapat melihat informasi atlet secara keseluruhan.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Melihat Daftar Atlet

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi

UC-15.1	Melihat Daftar Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan daftar seluruh atlet yang terdaftar dalam sistem.
UC-15.2	Melihat Detail Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan informasi detail dari atlet yang dipilih.
UC-15.3	Mencari Data Atlet	Use case ini berfungsi untuk mencari data atlet berdasarkan nama atau kriteria tertentu.

Scenario Use Case Turunan Melihat Daftar Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-15.1
Nama Use Case	Melihat Daftar Atlet
Aktor	Manajer, Pelatih
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Daftar atlet dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor memilih menu daftar atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar seluruh atlet yang terdaftar
3. Aktor melihat daftar atlet	
	4. Sistem menampilkan informasi dasar setiap atlet

Scenario Use Case Turunan Melihat Detail Atlet

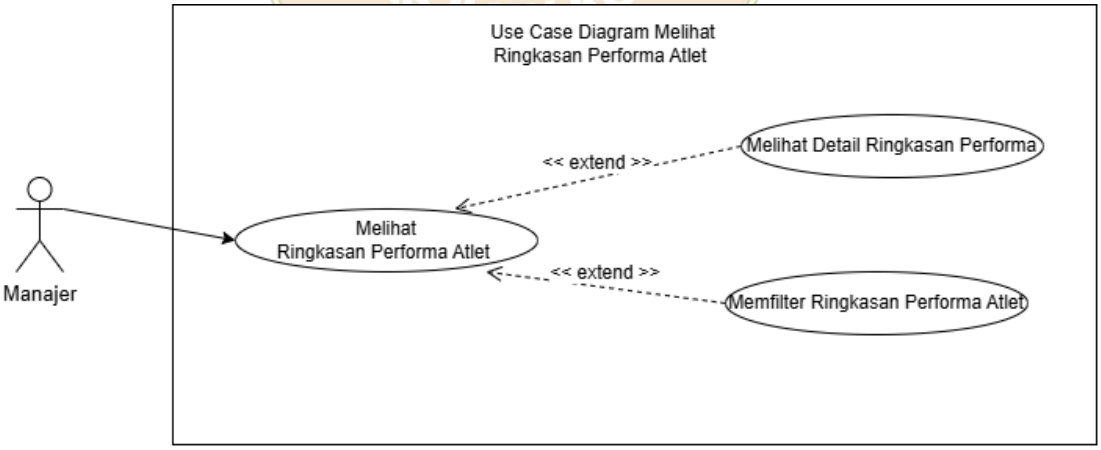
Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-15.2
Nama Use Case	Melihat Detail Atlet
Aktor	Manajer, Pelatih
Kondisi Awal	Data atlet tersedia dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Informasi detail atlet dapat ditampilkan
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu daftar atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar atlet
3. Aktor memilih salah satu atlet	

	4. Sistem menampilkan detail informasi atlet

Scenario Use Case Turunan Mencari Data Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-15.3
Nama Use Case	Mencari Data Atlet
Aktor	Manajer, Pelatih
Kondisi Awal	Aktor telah masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Data atlet dapat ditemukan sesuai dengan kriteria pencarian
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu daftar atlet	
	2. Sistem menampilkan halaman daftar atlet
3. Aktor memasukkan kata kunci pencarian	
	4. Sistem memproses pencarian data
	5. Sistem menampilkan hasil pencarian data atlet

16. Melihat Ringkasan Performa Atlet



Use Case Melihat Ringkasan Performa Atlet berfungsi untuk menampilkan ringkasan perkembangan performa atlet berdasarkan hasil latihan, evaluasi, dan data fisik yang telah tercatat dalam sistem.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Melihat Ringkasan Performa Atlet

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-16.1	Melihat Ringkasan Performa Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan performa atlet berdasarkan data latihan, evaluasi, dan kondisi fisik yang tersimpan dalam sistem.
UC-16.2	Melihat Detail Ringkasan Performa	Use case ini berfungsi untuk menampilkan informasi detail dari ringkasan performa atlet yang dipilih.
UC-16.3	Memfilter Ringkasan Performa Atlet	Use case ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan performa atlet berdasarkan periode waktu atau kriteria tertentu.

Scenario Use Case Turunan Melihat Ringkasan Performa Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-16.1
Nama Use Case	Melihat Ringkasan Performa Atlet
Aktor	Manajer, Pelatih
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Ringkasan performa atlet dapat ditampilkan oleh sistem
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor memilih menu ringkasan performa atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar ringkasan performa atlet
3. Aktor melihat ringkasan performa atlet	
	4. Sistem menampilkan informasi ringkasan performa setiap atlet

Scenario Use Case Turunan Melihat Detail Ringkasan Performa

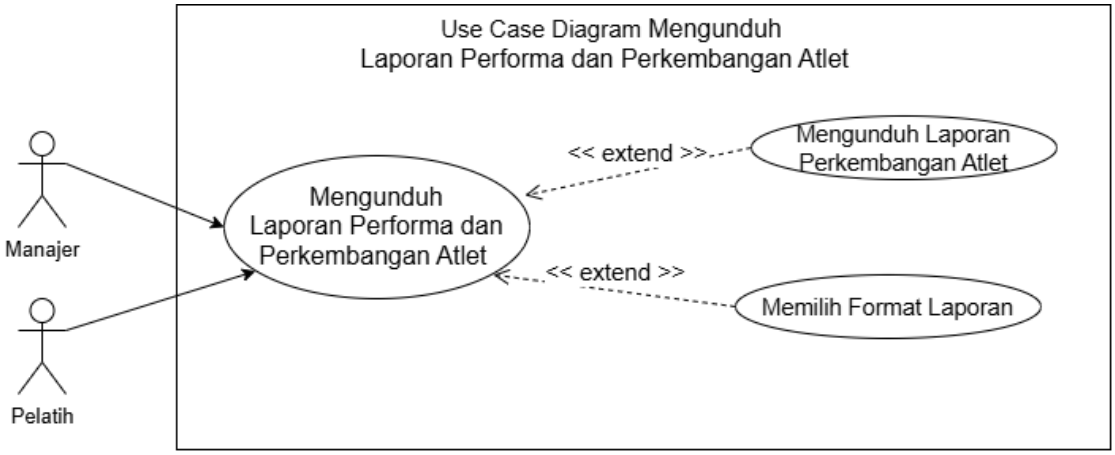
Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-16.2
Nama Use Case	Melihat Detail Ringkasan Performa
Aktor	Manajer, Pelatih

Kondisi Awal	Data ringkasan performa atlet tersedia dalam sistem
Hasil yang Diharapkan	Informasi detail ringkasan performa atlet dapat ditampilkan
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu ringkasan performa atlet	
	2. Sistem menampilkan daftar ringkasan performa atlet
3. Aktor memilih salah satu atlet	
	4. Sistem menampilkan detail ringkasan performa atlet

Scenario Use Case Turunan Memfilter Ringkasan Performa Atlet

Elemen	**Deskripsi**
Use Case ID	UC-16.3
Nama Use Case	Memfilter Ringkasan Performa Atlet
Aktor	Manajer, Pelatih
Kondisi Awal	Aktor telah masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Ringkasan performa atlet dapat ditampilkan sesuai filter yang dipilih
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu ringkasan performa atlet	
	2. Sistem menampilkan halaman ringkasan performa atlet
3. Aktor memilih filter periode atau kriteria	
	4. Sistem memproses filter yang dipilih
	5. Sistem menampilkan ringkasan performa atlet sesuai filter

17. Mengunduh Laporan performa dan perkembangan atlet



Gambar Use Case Diagram Mengunduh Laporan Performa dan Perkembangan Atlet

Use Case Mengunduh Laporan Performa dan Perkembangan Atlet berfungsi untuk menghasilkan laporan dalam bentuk dokumen yang berisi informasi performa dan perkembangan atlet yang dapat digunakan untuk evaluasi atau dokumentasi.

Tabel Deskripsi Use Case Turunan Mengunduh Laporan Performa dan Perkembangan Atlet

No. Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-17.1	Mengunduh Laporan Performa Atlet	Use case ini berfungsi untuk mengunduh laporan performa atlet berdasarkan data latihan, evaluasi, dan kondisi fisik yang tersimpan dalam sistem.
UC-17.2	Mengunduh Laporan Perkembangan Atlet	Use case ini berfungsi untuk mengunduh laporan perkembangan atlet dalam periode waktu tertentu.
UC-17.3	Memilih Format Laporan	Use case ini berfungsi untuk memilih format file laporan yang akan diunduh oleh pengguna.

Scenario Use Case Turunan Mengunduh Laporan Performa Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-17.1
Nama Use Case	Mengunduh Laporan Performa Atlet
Aktor	Manajer, Pelatih
Kondisi Awal	Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem monitoring atlet

Hasil yang Diharapkan	Laporan performa atlet berhasil diunduh oleh pengguna
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor memilih menu laporan performa atlet	
	2. Sistem menampilkan halaman laporan performa atlet
3. Aktor memilih atlet yang ingin diunduh laporannya	
	4. Sistem menampilkan pilihan unduh laporan
5. Aktor menekan tombol unduh laporan	
	6. Sistem memproses pembuatan laporan
	7. Sistem menyediakan file laporan untuk diunduh

Scenario Use Case Turunan Mengunduh Laporan Perkembangan Atlet

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-17.2
Nama Use Case	Mengunduh Laporan Perkembangan Atlet
Aktor	Manajer, Pelatih
Kondisi Awal	Aktor telah masuk ke dalam sistem monitoring atlet
Hasil yang Diharapkan	Laporan perkembangan atlet berhasil diunduh
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu laporan perkembangan atlet	
	2. Sistem menampilkan halaman laporan perkembangan atlet
3. Aktor memilih periode laporan	
	4. Sistem memproses data perkembangan atlet
5. Aktor menekan tombol unduh laporan	
	6. Sistem menghasilkan file laporan perkembangan atlet
	7. Sistem menyediakan file laporan untuk diunduh

Scenario Use Case Turunan Memilih Format Laporan

Elemen	Deskripsi
Use Case ID	UC-17.3
Nama Use Case	Memilih Format Laporan

Aktor	Manajer, Pelatih
Kondisi Awal	Aktor berada pada halaman unduh laporan
Hasil yang Diharapkan	Format laporan dapat dipilih sebelum file diunduh
Skenario	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Aktor membuka menu unduh laporan	
	2. Sistem menampilkan halaman pilihan laporan
3. Aktor memilih format laporan (PDF atau lainnya)	
	4. Sistem menyesuaikan format file laporan
5. Aktor menekan tombol unduh	
	6. Sistem menyediakan file laporan sesuai format yang dipilih

3.7.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

3.7.3 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur kelas dalam sistem beserta atribut dan hubungan antar kelas.

Class diagram pada sistem ini dibangun berdasarkan struktur basis data yang telah dirancang. Setiap tabel dalam basis data direpresentasikan sebagai kelas dalam sistem.

3.7.4 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna saat menggunakan sistem.

Beberapa aktivitas utama dalam sistem monitoring atlet antara lain:

1. ~~~

[sisipkan gambar activity diagram disini]

UNIVERSITAS SUBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

4.1 Perancangan Arsitektur Sistem

4.2 Perancangan Basis Data

4.3 Perancangan Antarmuka Pengguna (UI)

UNIVERSITAS SUBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

BAB V

IMPLEMENTASI SISTEM

UNIVERSITAS SUBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

BAB VI

PENGUJIAN SISTEM

UNIVERSITAS SUBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

BAB VII

PENUTUP

UNIVERSITAS SUBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS SUBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

LAMPIRAN

UNIVERSITAS SUBANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER